

UI/UX-аудит Mini App «MAXIMUM Education — диагностика знаний»

Удобство и понятность интерфейса, с упором на экран вопроса и варианты ответов. Замечания команды агентов-персон целевой аудитории и экспертов, ТЗ на исправления.

Дата: 7 сентября 2026

Объект: Исходники ветки main + незакоммиченный светлый редизайн (miniapp/app), backend из исходников, каталог school/diagnostics (18 диагностик, 7 прогнаны целиком: ОГЭ физика, ОГЭ химия, ОГЭ математика, ЕГЭ химия, ЕГЭ биология, ЕГЭ русский, ЕГЭ английский)

Автор: Claude (Claude Code), команда из 7 агентов-рецензентов

Состав команды аудита

- Маша, 15 лет, 9 класс, ОГЭ по физике и математике, учится на 3–4, бюджетный Android, читает мало, ищет «что нажать».
- Артём, 17 лет, 11 класс, ЕГЭ по химии и биологии, целится в медицинский, знает формат бланка, iPhone, нетерпелив.
- Лена, 16 лет, 11 класс, гуманитарий, ЕГЭ по русскому и английскому, внимательна к тексту и грамматике интерфейса.
- Ольга, 43 года, мама девятиклассника: смотрит результат и план, решает, покупать ли курс.
- Дмитрий, методист и преподаватель физики/химии, 12 лет готовит к ОГЭ/ЕГЭ: корректность подачи заданий и сбора ответов.
- Эксперт по доступности и мобильной эргономике (WCAG 2.2 AA, iOS/Android HIG, Telegram Mini Apps).
- Продуктовый UX-дизайнер EdTech: навигация, информационная архитектура, игровой слой.
- Ведущий аудитор: стенд, прогон 152 заданий скриптом, сведение и дедупликация находок, ТЗ.

1. Резюме

Общий вывод: визуальный редизайн (светлая тема, крупная типографика, карточки вариантов) удался, но экран вопроса в текущем виде **не готов к реальному контенту каталога**. Тестовые данные в галерее дизайна (короткие уравнения, четыре варианта) не похожи на настоящие задания ЕГЭ/ОГЭ: длинные тексты, таблицы, химические формулы с индексами, задания с пропусками, сопоставления с длинными формулировками. На них ломается парсер условия, рендер формул и модель ответа.

Найдено **4 блока прохода**: задания с ответом словом нельзя пройти правильным ответом (кнопка «Следующее задание» активируется только цифрами), тренажёр всегда открывает первый предмет каталога (биологию) независимо от выбранного, часть заданий ЕГЭ по химии нерешаема из-за слипшихся вариантов и потерянных позиций, а химические формулы показываются как «H_(5)IO_(6)». Блокер с текстовыми ответами затрагивает 23 из 152 прогнанных заданий и целиком английский язык, русский, литературу.

Главные системные проблемы экрана вопроса: (1) токенизатор формул превращает в бейджи любые числа, одиночные заглавные буквы и слова через дефис; (2) определитель «заголовка» превращает ключевую инструкцию о формате ответа и химические уравнения в мелкий серый капс; (3) три разные системы обозначений (латинские A–E у вариантов, цифры у строк сопоставления, буквы AБВ в инструкции) при том, что на экзамене всегда цифры; (4) кнопка «Следующее задание» не закреплена и на 51% заданий не видна без прокрутки, а её неактивное состояние не объясняет причину; (5) сопоставление реализовано двумя разными компонентами с противоположными правилами.

Вне экрана вопроса: разбор ошибок на ширине 390px рвёт слова в двух узких колонках и не даёт выйти к плану раньше последней ошибки; экран результата показывает 3 чипа из 18 заданий; на главной пять конкурирующих кнопок и обещание «Продолжить диагностику» без незавершённой попытки; тексты не согласованы по числу и по обращению «ты/вы».

Что рекомендуем делать в первую очередь: ТЗ-01, ТЗ-02, ТЗ-03 и ТЗ-10 (блокеры и контент), затем ТЗ-05 и ТЗ-08 (единое сопоставление и каркас экрана вопроса). Это закрывает 60% замечаний P0–P1.

Ключевые цифры

Показатель	Значение
Прогнано заданий скриптом (7 предметов, полные диагностики)	152
Снято скриншотов (полная страница, первый экран, после ответа)	около 700
Замечаний после дедупликации	58, из них P0 — 9, P1 — 29, P2 — 18, P3 — 2
Заданий, где «Следующее задание» не видна без прокрутки	78 из 152 (51%)
Заданий выше 2 экранов (1688px) / выше 3 экранов	22 / 12 (максимум 3569px, ЕГЭ русский, задание 22)
Заданий с ответом словом (type=text), заблокированных дефектом F-01	23 из 152
Заданий, где сработал специальный UI «таблица с пропусками»	0 из 152 (парсер не совпадает с форматом контента)
Контраст вспомогательного текста (--faint на белом / на фоне)	2.75:1 / 2.46:1 при норме 4.5:1
Пунктов ТЗ	15

Топ-10 проблем

#	Сев.	Проблема	Где
F-01	P0	Ответ словом не активирует кнопку «Следующее задание»: диагностику нельзя пройти правильным ответом	Задания типа text (короткий ответ словом): ЕГЭ русский, английский, биология, история, литература

#	Сев.	Проблема	Где
F-06	P0	Нижние индексы химических формул не рендерятся: «H_(5)O_(6)», «SO_(2 (Г)) + CL_(2 (Г))»	Все задания химии и часть физики/биологии
F-02	P0	«Тренировка» всегда запускает первый предмет каталога (ЕГЭ биология), а не предмет пользователя	Главная → Тренажёр
F-04	P0	ЕГЭ химия, задание 5: девять вариантов второго столбца слиплись в три — задание нерешаемо	ege-chemistry q05, сопоставление
F-07	P0	Любая строка с тремя заглавными буквами считается «заголовком»: инструкция о формате ответа и химические уравнения уходят в мелкий серый капс	Все предметы; особенно сопоставления и химия
F-20	P1	Три системы обозначений: варианты А–Е латиницей, строки сопоставления цифрами 1–4, инструкция про буквы АБВГ; на экзамене всегда цифры	single, multiple, matching — все предметы
F-21	P0	Сопоставление: второй столбец скрыт в выпадающих списках, у вариантов нет номеров, выбранный текст обрезан на полуслове	matching: физика q01, q02; химия q04, q07, q20; биология q10, q13; русский q08
F-32	P1	Кнопка «Следующее задание» не закреплена и не видна без прокрутки в 51% заданий; в неактивном состоянии не объясняет причину	Экран вопроса, все наборы
F-08	P0	Таблицы из условия выводятся строками с вертикальной чертой; специальный UI «таблица с пропусками» не сработал ни на одном из 152 заданий	Все задания с таблицами: биология q01, q20, q21; химия q02, q07, q08, q21; английский q23; тренажёр
F-38	P1	Разбор ошибок на 390рх: две узкие колонки, слова рвутся посередине («Теплопроводн / ось»)	Разбор ошибок

2. Метод и стенд

Стенд. Docker-образ на машине собран 25.08 и отстаёт от исходников, поэтому аудит выполнен на исходниках: backend запущен из исходников (uvicorn, тестовая PostgreSQL), мини-приложение через next dev, вход эмулирован подписанным initData в хеше URL (#tgWebAppData), как это делает Telegram. Вьюпорт 390×844, DPR 2, touch.

Lever (скрипт). Playwright-скрипт walk.py проходит полный сценарий: приветствие, онбординг, быстрый замер, главная, профиль, лига, тренажёр, выбор формата и предмета, полная диагностика (авто-ответ первым вариантом), результат, разбор, план. На каждом задании снимаются три скриншота (вся страница, первый экран без прокрутки, экран после ответа) и метрики DOM: высота страницы, видимость кнопки «Далее», размеры шрифтов, тач-цели, число элементов управления.

Команда рецензентов. Семь агентов получили общий бриф, свои наборы скриншотов, метрики и доступ к коду. Каждый вернул 12–25 находок в едином формате (severity, экран, доказательство, что не так, почему, что сделать). Ведущий аудитор дедуплицировал их, проверил спорные утверждения по коду и скриншотам, добавил собственные находки и свёл ТЗ.

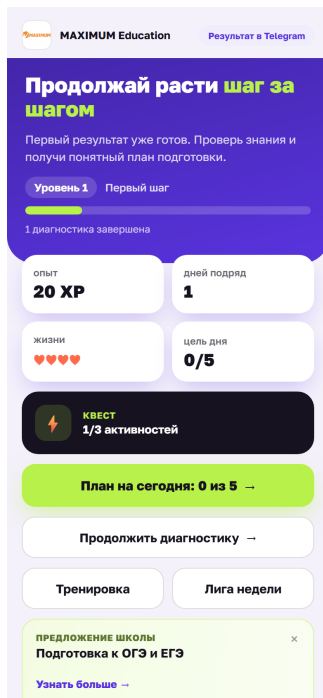
Шкала. P0 — нельзя пройти или понять задание, теряются баллы не по знанию; P1 — сильно мешает, вероятный отток; P2 — заметно, снижает доверие; P3 — мелочь.

Ограничения. Ответы во всех прогонах выбирал скрипт, поэтому проценты на экранах результата не характеризуют контент. Тесты в реальном клиенте Telegram (iOS/Android) не выполнялись; замечания про iOS-зум и раскладку клавиатуры помечены как гипотезы. Родительская персона отработала на сокращённом наборе экранов.

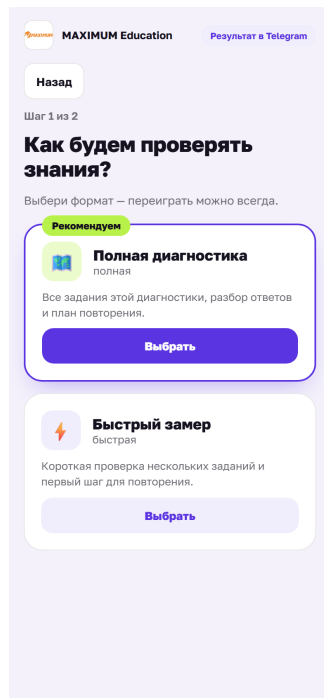
Персоны и эксперты

Кто	Фокус
Маша, 9 класс (ОГЭ физика, математика)	понятность задания, что нажать, слова интерфейса, длинные условия, картинки-формулы
Артём, 11 класс (ЕГЭ химия, биология)	соответствие формату бланка, сопоставления, таблицы с пропусками, химические формулы, скорость
Лена, 11 класс (ЕГЭ русский, английский)	длинные тексты, ответ словом, регистр/ё, латиница, грамматика и тон интерфейса
Ольга, родитель	понятность результата, доверие к цифрам, PDF, план, оффер школы
Дмитрий, методист	дефект контента vs дефект рендера, формулы, инструкции ФИПИ, веса заданий
Эксперт по доступности	тач-цели, контраст, шрифты, aria, фокус, sticky, клавиатура
UX-дизайнер EdTech	навигация, тупики, иерархия СТА, названия экранов, игровой слой

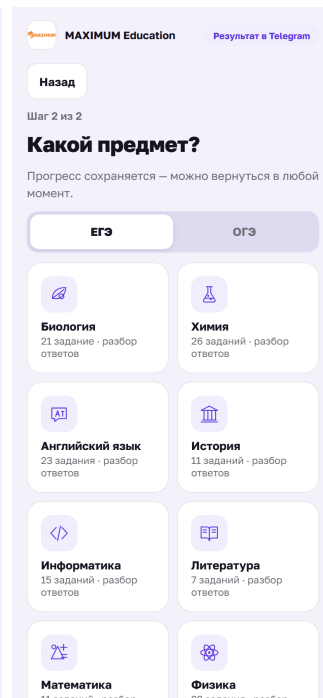
Ключевые экраны потока



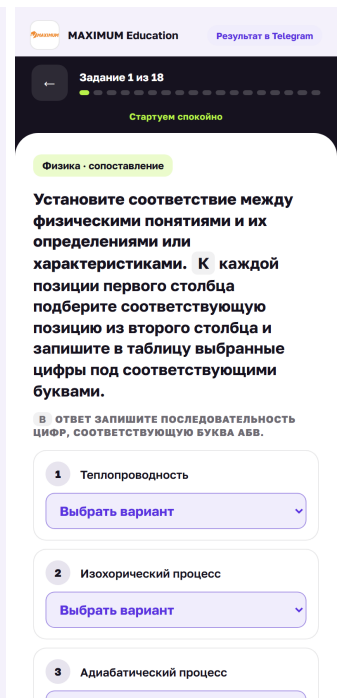
oge-physics/00_first_screen_fold.png



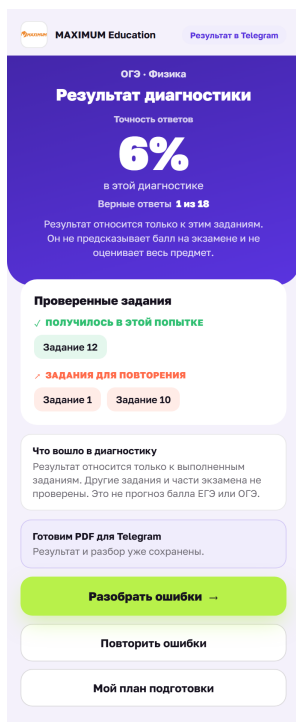
oge-physics/21_mode.png



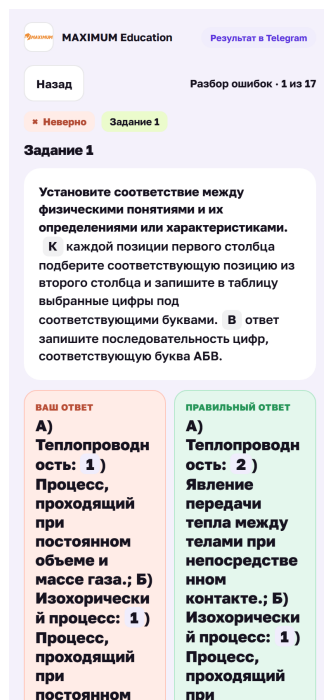
oge-physics/22_subjects_fold.png



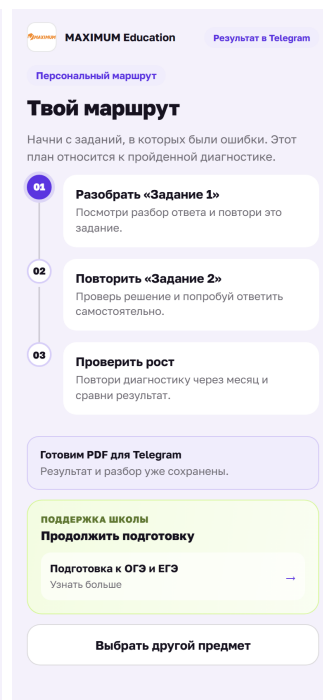
oge-physics/full_q01_составление_fold.png



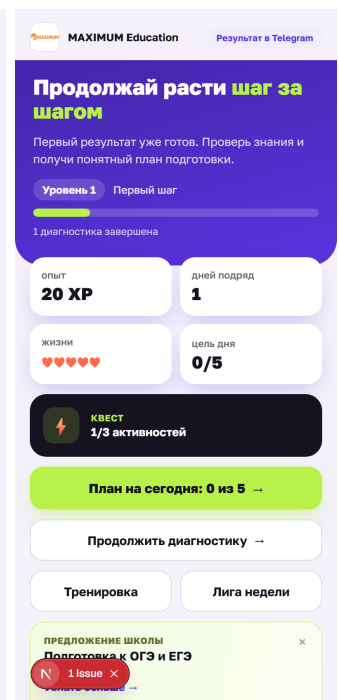
oge-physics/31_result_full.png



oge-physics/32_review_1_fold.png



extra/41_forecast.png



oge-physics/07_home_fold.png

3. Замечания

Замечания сгруппированы по зонам. Внутри зоны — по убыванию severity. У каждого замечания указан источник (персона или эксперт) и доказательство: файл скриншота из папки аудита или файл:строка в коде. Одна и та же проблема, замеченная несколькими персонами, приведена один раз.

А. Блокеры прохождения

Дефекты, из-за которых задание нельзя пройти правильным ответом или нельзя понять. Чинить до любых визуальных правок.

P0 · блокер

F-01. Ответ словом не активирует кнопку «Следующее задание»: диагностику нельзя пройти правильным ответом

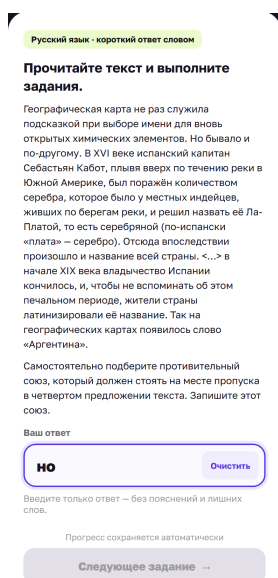
Экран: Задания типа text (короткий ответ словом): ЕГЭ русский, английский, биология, история, литература **Источник:** Аудитор (подтверждено в браузере), Лена

Что не так. Функция `isAnswered` в `question-screen.tsx` для типа `text` не имеет своей ветки и проваливается в проверку `isValidNumericInput`. Слово «но», «однако», «greatest» оставляют кнопку серой, а «12» её включает. Проверено вручную: «но» → `disabled`, «12» → `enabled`. Затронуто 23 из 152 прогнанных заданий; в английском это 13 из 23 заданий.

Почему это важно. Ученик, знающий ответ, не может двинуться дальше и решает, что приложение сломано. Пройти можно только «наврав» цифрами, что портит результат и разбор. Дефект есть в HEAD ветки `main`; нужно проверить, задеплоен ли он в продакшен.

Что сделать. В `isAnswered` добавить ветку: для `question.type === "text"` использовать `isValidTextInput(answer, question.max_length)`. Добавить `unit-тест` на активацию кнопки словом и на запрет пустой строки. Проверить тот же путь в тренажёре.

Код: `miniapp/app/question-screen.tsx` (`isAnswered`, ветка по умолчанию → `isValidNumericInput`); `miniapp/app/answer-values.ts` (`isValidTextInput` уже есть)



extra/45_text_answer_bug_next_disabl
ed.png



ege-english/full_q10_короткий-ответ-с
ловом_answered.png

F-02. «Тренировка» всегда запускает первый предмет каталога (ЕГЭ биология), а не предмет пользователя

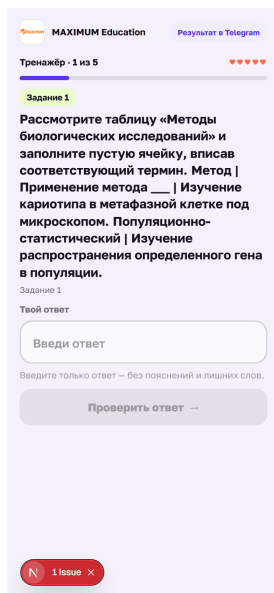
Экран: Главная → Тренажёр Источник: Маша, Лена, UX-эксперт

Что не так. Кнопка «Тренировка» вызывает `trainer.start(bootstrap.diagnostics[0].id)`. Ученица после ОГЭ по физике и ученица после ЕГЭ по русскому обе получили задание про кариотип и методы биологических исследований. Предмет в шапке тренажёра не показан.

Почему это важно. Разрыв персонализации в самом заметном месте: «приложение меня не запомнило». Для гуманитария биология — повод закрыть мини-апп.

Что сделать. Передавать в тренажёр `id` последней пройденной или начатой диагностики (`bootstrap.results / attempt / daily_plan`); если её нет — открывать выбор предмета. Выводить предмет в шапке: «Тренажёр · Физика · 1 из 5».

Код: `miniapp/app/page.tsx` (`onStartTrainer` → `bootstrap.diagnostics[0]?.id`)



oge-physics/10_trainer_q1.png

F-03. Из тренажёра нельзя выйти

Экран: Тренажёр, экран вопроса Источник: UX-эксперт

Что не так. В шапке тренажёра только прогресс и жизни; нет ни «Назад», ни «Выйти». Единственный выход — пройти все 5 вопросов или нажать логотип, который не читается как кнопка.

Почему это важно. Тренажёр — необязательный режим. Тупик без выхода в необязательном режиме — типичная причина закрыть приложение и не вернуться.

Что сделать. Добавить в шапку тренажёра «×» с подтверждением «Выйти из тренировки? Прогресс сохранится». Использовать общий компонент выхода с диагностикой.

Код: `miniapp/app/trainer-screen.tsx` (`question-topline`)

F-04. ЕГЭ химия, задание 5: девять вариантов второго столбца слиплись в три — задание нерешаемо

Экран: ege-chemistry q05, сопоставление Источник: Методист, Артём

Что не так. В JSON позиции второго столбца записаны по три в строке через « | » («1) Основной оксид | 2) Кислая соль | 3) Амфотерный оксид»). ITEM_PATTERN забирает первую цифру и весь остаток строки как один пункт: в выпадающем списке остаются варианты 1, 4, 7. Правильный ответ (2-7-7) ввести невозможно. В контенте ещё и дубль: варианты 4 и 6 оба «Кислота».

Почему это важно. Диагностика измеряет не ученика, а свой парсер: гарантированный ноль и вывод «я не знаю классы веществ».

Что сделать. Дефект контента и парсера одновременно. В импортёре разбивать перечни по « | » на отдельные пункты; в parseQuestionPrompt расщеплять строку, если внутри встречается второй маркер вида « 2) ». Прогнать весь каталог на такие строки (validate_school.py).

Код: school/diagnostics/ege-chemistry-1208.json (sp-chemistry-ege-2022-q5); miniapp/app/question-prompt.ts (ITEM_PATTERN); scripts/import_sharepoint_diagnostics.py

MAXIMUM Education Результат в Telegram

Задание 5 из 26

Набираем темп

Химия - сопоставление

Установите соответствие между названием вещества и классом/группой, к которому(-ой) это вещество принадлежит:

ОТВЕТ БЕЗ РУЧНОГО ВВОДА

Составьте соответствие

Для каждого пункта по очереди выберите подходящий вариант.

А Пищевая сода

1 – Основной оксид | 2) Кислая соль |

Б Каустическая сода

4 – Кислота | 5) Средняя соль | 6) Кис

В Едкое кали

7 – Гидроксид | 8) Несолеобразующий

Твой ответ 1 4 7

ege-chemistry/full_q05_сопоставление
_answered.png

F-05. Потерянные позиции в контенте: вместо условий А и Б стоит

« ____ »

Экран: ege-chemistry q14, q17; ege-biology q18 Источник: Методист

Что не так. Задание требует сопоставить АБВГ, но в prompt на месте реагентов А и Б стоят подчёркивания. То же в биологии q18 (позиции В–Е второго столбца) и химии q17. Это дефект исходных данных, а не рендера.

Почему это важно. Ученик должен ввести четыре цифры, имея условие для двух. Он либо гадает, либо решает, что приложение сломано.

Что сделать. В validate_school.py добавить проверку: если в prompt есть маркеры позиций или фраза «соответствующую буквам АБВГ», для каждой буквы должна быть непустая строка условия и не должно быть плейсхолдеров « ____ ». Ронять валидацию, а не публиковать вопрос. Перевыгрузить эти задания из SharePoint.

Код: school/diagnostics/ege-chemistry-1208.json (sp-chemistry-ege-2022-q14); scripts/validate_school.py

MAXIMUM Education Результат в Telegram

Задание 14 из 26

Оценки: 0/10

Химия - короткий ответ

Установите соответствие между реагирующими веществами и продуктом, который преимущественно образуется при их взаимодействии: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

В ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЦИФР, СООТВЕТСТВУЮЩУЮ БУКВАМ АБВГ.

РЕАГИРУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА	ПРОДУКТ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
А) CH_3COOH	1) CO_2
Б) CH_3COOH	2) CH_3COCl
В) CH_3COOH	3) $\text{CH}_3\text{COOCH}_3$
Г) CH_3COOH	4) CH_3COONa

Ваш ответ

Используйте цифры и знак минус, если он нужен.

Прогресс сохраняется автоматически

Следующее задание →

ege-chemistry/full_q14_короткий-ответ.png

F-06. Нижние индексы химических формул не рендерятся: «H_(5)IO_(6)», «SO_(2 (Г)) + CL_(2 (Г))»

Экран: Все задания химии и часть физики/биологии Источник: Артём, Методист, Эксперт по доступности

Что не так. mathDisplayParts обрабатывает только верхний индекс $^{\dots}$; запись $_{\dots}$ выводится буквально, а цифра внутри ещё и попадает в бейдж-переменную с отступами. Агрегатное состояние (г) затыкается внутрь индекса, скобки не закрываются. Уравнение $\text{SO}_{\square}(\text{г}) + \text{Cl}_{\square}(\text{г}) \leftrightarrow \text{SO}_{\square}\text{Cl}_{\square}(\text{г}) + \text{Q}$ опознать нельзя.

Почему это важно. Формула — то, по чему ученик узнаёт вещество за долю секунды. Задания на равновесие (моли газа слева/справа) не решаются вообще, а не «медленнее».

Что сделать. Расширить mathDisplayParts: $_{\dots} \rightarrow \text{sub}$, симметрично $^{\dots} \rightarrow \text{sup}$; обрабатывать вложенные случаи вида $\text{SO}_{\text{2}(\text{г})}$ и $\text{H}_{\text{2}}\text{SO}_{\text{4}}$ (разб.). Применять форматтер и к вариантам ответа, и к тексту разбора. Тесты: $\text{H}_{\text{2}}\text{SO}_{\text{4}}$, $\text{Fe}_{\text{2}}(\text{SO}_{\text{4}})_{\text{3}}$, $\text{SO}_{\text{2}(\text{г})}$. Альтернатива — нормализовать индексы в юникод при импорте.

Код: miniapp/app/math-text.ts (mathDisplayParts); miniapp/app/math-display.tsx

MAXIMUM Education Результат в Telegram

Задание 4 из 19

Набираем темп

Химия · сопоставление

Установите соответствие между формулой соединения и степенью окисления йода в этом соединении.

В ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЦИФР, СООТВЕТСТВУЮЩУЮ БУКВАМ АБВГ.

1 H_(5)IO_(6)

2 Al_(3)

3 HIO_(3)

Прогресс сохраняется автоматически

Следующее задание →

oge-chemistry/full_q04_сопоставление
_answered.png

MAXIMUM Education Результат в Telegram

Задание 20 из 26

Финиш рядом

Химия · сопоставление

Установите соответствие между фактором, действующим на равновесную систему

$\text{SO}_{\text{2}(\text{г})} + \text{Cl}_{\text{2}(\text{г})} \rightleftharpoons \text{SO}_{\text{2}}\text{Cl}_{\text{2}(\text{г})} + \text{Q}$, и направлением смещения химического равновесия в системе: к каждой позиции, обозначенной буквой, подберите соответствующую позицию, обозначенную цифрой.

В ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЦИФР, СООТВЕТСТВУЮЩУЮ БУКВАМ АБВГ.

1 Понижение давления

2 Повышение температуры

3 Выведение из системы хлора

ege-chemistry/full_q20_сопоставление
_fold.png

F-07. Любая строка с тремя заглавными буквами считается «заголовком»: инструкция о формате ответа и химические уравнения уходят в мелкий серый капс

Экран: Все предметы; особенно сопоставления и химия Источник: Эксперт по доступности, Методист

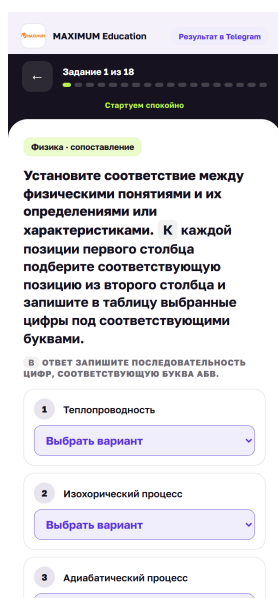
Что не так. isHeading собирает из строки только заглавные буквы и сравнивает их с самими собой в верхнем регистре — условие истинно почти всегда. Строка становится .question-section-title: 12px, серый, text-transform: uppercase. Так оформлены «В ответ запишите последовательность цифр, соответствующую буквам АБВ», уравнение « $2\text{SO}_2(\text{г}) + \text{O}_2(\text{г}) = 2\text{SO}_3(\text{г}) + 198 \text{ кДж}$ » (стало «КДЖ», Cl → CL) и целые предложения условия (ЕГЭ русский q22).

Почему это важно. Самое важное указание — в каком формате писать ответ — оформлено как самый незаметный элемент. В химии регистр — это смысл: Cl и CL, Co и CO — разные вещи.

Что сделать. Переписать isHeading: заголовок — только если в строке нет строчных букв ($\wedge p\{Ll\}/u$), нет цифр и операторов, длина меньше 60. Снять text-transform: uppercase с .question-section-title.

Инструкции «В ответ...», «Ответ запишите...», «Запишите в таблицу...», «Введите...» направлять в ветку instruction (расширить INSTRUCTION_PATTERN) и рендерить плашкой рядом с полем ответа, обычным регистром, 14–15px.

Код: miniapp/app/question-prompt.ts (isHeading, LETTER_PATTERN, INSTRUCTION_PATTERN); globals.css (.question-section-title)



oge-physics/full_q01_сопоставление_f
old.png



ege-russian/full_q22_несколько-ответо
в_fold.png

F-08. Таблицы из условия выводятся строками с вертикальной чертой; специальный UI «таблица с пропусками» не сработал ни на одном из 152 заданий

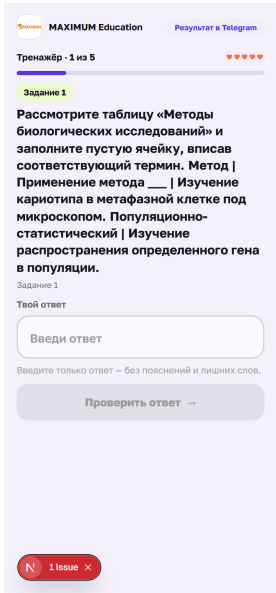
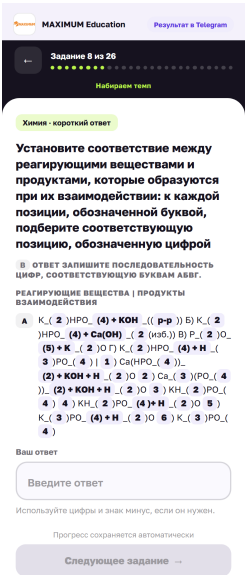
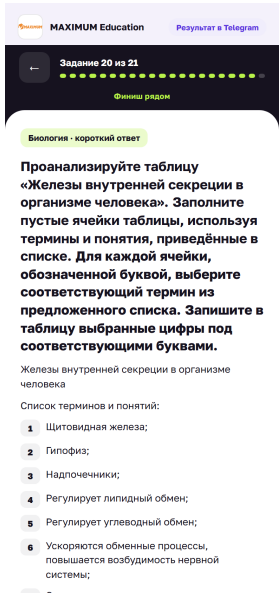
Экран: Все задания с таблицами: биология q01, q20, q21; химия q02, q07, q08, q21; английский q23; тренажёр Источник: Артём, Методист, Лена, Эксперт по доступности

Что не так. Контент хранит таблицы как строки с разделителем « | ». parseQuestionPrompt не знает про «|», а parseTableGapPrompt требует ровно три заголовка отдельными строками и литерал «Пропущенные элементы:» — на реальных данных условие не выполняется никогда. На экране: «Метод | Применение метода», «___ | Изучение кариотипа...», «ОБЪЕКТЫ | ЦВЕТНИК | КОМБИНАТ...». ЕГЭ химия q08: двухстолбцовая таблица соответствия вывалена одним абзацем.

Почему это важно. Условие говорит «рассмотрите таблицу и заполните пустую ячейку», а таблицы нет. Задания на анализ данных (биология q21: восемь растений по двум столбцам) и соответствие (химия q08) нерешаемы честно.

Что сделать. Добавить в parseQuestionPrompt блок kind: "table" для последовательности строк с «|» (число колонок по строке заголовка) и рендерить его настоящей таблицей в контейнере с overflow-x: auto и липкой шапкой; на узком экране — карточками-строками (как TableGapAnswer). Ослабить parseTableGapPrompt: любые заголовки списка («Список терминов и понятий», «Пропущенные элементы»), любое число колонок. Пустую ячейку показывать полем/списком прямо в таблице.

Код: miniapp/app/question-prompt.ts (parseQuestionPrompt); miniapp/app/table-gap-matching.ts (parseTableGapPrompt: optionsHeading < 7, headers.length !== 3)



ege-biology/full_q20_короткий-ответ_f old.png ege-chemistry/full_q08_короткий-ответ .png oge-physics/10_trainer_q1.png

F-09. Кнопка «←» на первом задании молча выбрасывает на выбор предмета

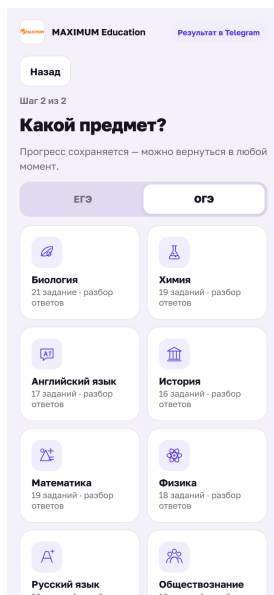
Экран: Экран вопроса, задание 1 Источник: UX-эксперт, Эксперт по доступности

Что не так. previousQuestion при questionIndex === 0 делает setScreen("subjects"). Та же стрелка, что на остальных заданиях означает «предыдущее», здесь выходит из диагностики без подтверждения и без сообщения о сохранении. Подпись кнопки скрыта через font-size: 0.

Почему это важно. Один контрол с одним значком делает два разных действия, одно из них разрушительно. На длинном задании тап «назад, перечитать» выбрасывает из контекста.

Что сделать. На первом задании стрелку делать неактивной, а выход выделить в отдельный «× Выйти» (на всех заданиях) с диалогом «Выйти? Ответы сохранены, продолжишь с этого задания». aria-label менять вместе с действием.

Код: miniapp/app/use-diagnostic-session.ts (previousQuestion); globals.css (.question-screen .back-button)



extra/44_after_back_on_q1_fold.png

В. Экран вопроса: чтение условия

Как рендерится текст задания: формулы, числа, таблицы, картинки, длинные тексты.

F-10. Любое число и любая одиночная заглавная буква превращаются в бейдж-«формулу»

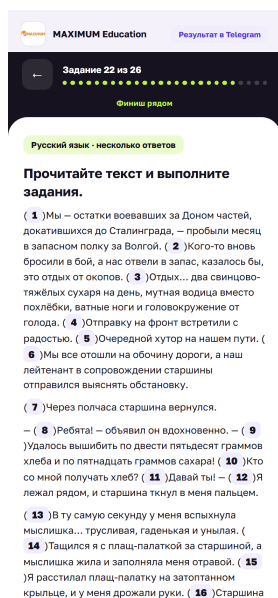
Экран: Все предметы Источник: Все персоны

Что не так. MATH_EXPRESSION содержит ветки «голое число» и «одиночная кириллическая заглавная». В результате бейджами становятся «д. 32», «1931 году», «Рисунок 1», номера предложений «(1)Мы — остатки...» в тексте Тендрякова (десятки на экран), «0,9 %», предлоги «В» и «К» в начале предложений («[К] каждой позиции», «[В] ответ запишите»). Защита isHistoricalDateToken на «1931 году» не срабатывает.

Почему это важно. Бейдж выглядит как кнопка: подростки по ним тапают. Строка рвётся, перед знаками препинания появляются пробелы, читать текст на 56 предложений невозможно. В физике/химии «К» читается как калий/кельвин.

Что сделать. Убрать из MATH_EXPRESSION ветки одиночного числа и одиночной кириллической буквы. Подсвечивать только выражения с оператором, единицей, индексом/степенью. Одиночную букву считать переменной только внутри формулы или после явного маркера («угол С», «точка А»); исключить предлоги В, К, С, О, У, И, А. Для языковых предметов (русский, английский, литература, история, обществознание) отключать токенизатор целиком.

Код: miniapp/app/math-text.ts (MATH_EXPRESSION, VARIABLE_CONTEXT, isHistoricalDateToken)



ege-russian/full_q22_несколько-ответов_v_fold.png



oge-math/full_q01_короткий-ответ_fold.png

F-11. Слова через дефис в английском тексте ловятся как математика («world-famous», «skill - he»)

Экран: ЕГЭ английский, все задания с текстом; разбор Источник: Лена

Что не так. MATH_OPERATOR включает «-», атом — латиница, поэтому «so-called», «carnival-related», «second-language» и даже «language - that» через тире рисуются жирной плашкой, иногда захватывая соседние слова.

Почему это важно. Приложение само расставляет случайные акценты в задании на понимание текста; ученик ищет ответ вокруг выделенных слов.

Что сделать. Требовать в математическом атоме хотя бы одну цифру или спецсимвол ($\sqrt{\quad}$, $\wedge$, индекс), чтобы «word-word» не совпадало. Для языковых предметов токенизатор отключить (см. F-10).

Код: miniapp/app/math-text.ts (MATH_OPERATOR)

electricity or sewage system. However, the favelas' residents always join in the festivities and actually make the Carnival, which really means a lot to them. Because, for once during the year, they get to go out and have as much fun as they can.

E | Residents of the favelas are often members of local samba schools and are deeply involved with the performance and costumes of their groups.

Each neighborhood in Rio has its favorite Carnival street band. There are more than **300** of them in Rio nowadays, and each year this number increases. Each band has its place or street for its parade and the big ones usually close the streets to the traffic.

F | Rio de Janeiro is usually divided into three zones. The **so-called** Zona Sul is by far the most pleasant place to stay in Rio, as it is by the sea and is the most civilized part of the city. Districts Copacabana and Ipanema together form a big stage offering a carnival happening at every corner. Leblon, being a bit more upscale, is also an excellent location.

G | Except the industries, malls and the **carnival-related** workers, the country stops completely for almost a week and festivities are intense, day and night. If you plan to go to watch the Carnival, you should organize your trip well in advance. The best hotels, especially in the Zona Sul, are booked up early, so it's a good idea to make a reservation at least **3** or **4** months in advance.

Введите последовательность цифр без пробелов.

Ваш ответ

12

Очистить

ege-english/full_q01_короткий-ответ_answered.png

F-12. Условие целиком набрано жирным 19px (до 460 символов), а настоящий вопрос спрятан ниже текста обычным шрифтом

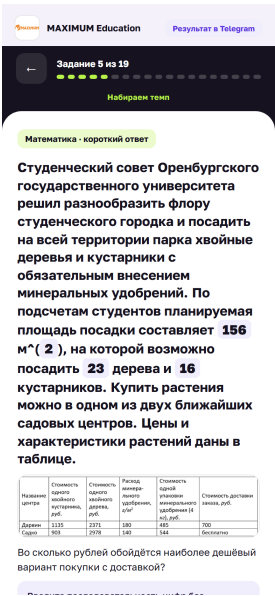
Экран: Длинные задания: математика q01, q05; русский q01–q03, q22–q26; английский q03–q09 Источник: Маша, Лена, Методист

Что не так. Первая строка prompt всегда становится h1 19px bold — даже если это 10–12 строк вводного текста или общая инструкция «Прочитайте текст и выполните задания» (одинаковая для шести заданий). Конкретный вопрос («Укажите варианты ответов, в которых...») идёт обычным светлым текстом после полотна на 3000px. Порог question-title-long (>360 символов) слишком высок.

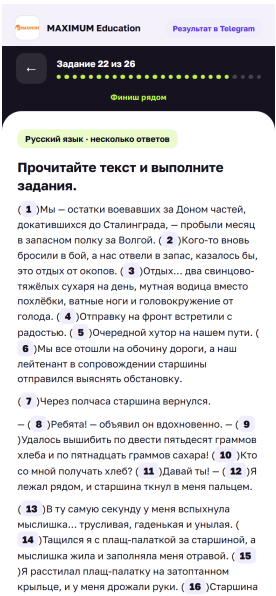
Почему это важно. «Когда выделено всё, не выделено ничего». Ученик скроллит вверх-вниз, забывая формулировку, а слабый ученик такую стену не читает вовсе.

Что сделать. Заголовком делать предложение с вопросом (маркеры «найдите», «укажите», «выберите», «во сколько»); вводный текст и общую инструкцию давать обычным 16px с абзацами; при длине стема больше 180 символов снижать кегль. Вопрос дублировать над блоком вариантов.

Код: miniapp/app/question-prompt.ts (parseQuestionPrompt: index === 0 → stem); questionTitleClassName



oge-math/full_q05_короткий-ответ_fold .png



ege-russian/full_q22_несколько-ответов_v_fold.png

F-13. Длинный текст и вопрос лежат одной лентой до 3569px: нельзя свернуть текст и вернуться к нему при ответе

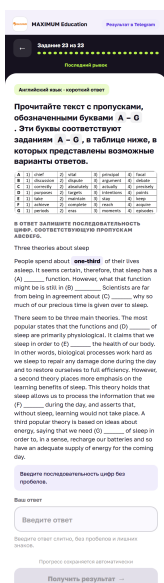
Экран: ЕГЭ русский q22–q26, английский q03–q09, физика q04 Источник: Лена, Эксперт по доступности

Что не так. 99 из 152 заданий выше вьюпорта, 29 выше 1500px, 12 выше 2500px. Текст сверху, вопрос и варианты внизу, ни якорей по номерам предложений, ни сворачивания, ни вкладки «Текст / Задание». В английском q23 таблица вариантов стоит выше текста с пропусками: семь пропусков — четырнадцать прокруток.

Почему это важно. Задания 22–26 по русскому и текстовые задания по английскому построены на возвращении к тексту; без этого формат на телефоне не работает, ученики такие задания пропускают.

Что сделать. Для заданий с длинным условием выносить текст в сворачиваемый блок фиксированной высоты (~40vh) с внутренней прокруткой или во вкладку «Текст» рядом с «Задание»; для группы заданий на один текст — единый текст с якорями по номерам предложений. Минимум — кнопка «К тексту ↑» рядом с вариантами. В заданиях с пропусками ставить варианты под текстом или в липкой панели.

Код: `miniapp/app/question-screen.tsx` (question-copy → answer в одном потоке); `shots/*/metrics.json`



ege-english/full_q23_короткий-ответ.p
ng

F-14. Формулы в математике — размытые растровые картинки, а в тексте на их месте пустота: «Найдите значение выражения .»

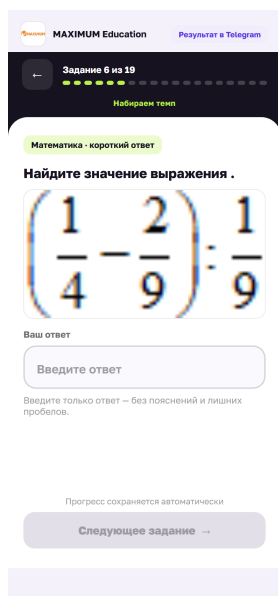
Экран: ОГЭ математика q06, q08, q09, q11, q13 Источник: Маша, Методист

Что не так. Формула вынесена в картинку низкого разрешения, растянутую на всю ширину карточки (субпиксельные цветные артефакты, «÷» и «:» неразличимы). В prompt остались «Найдите значение выражения .», «Решите систему неравенств .На каком...». В q11 три графика с подписями формул сжаты в одну строку.

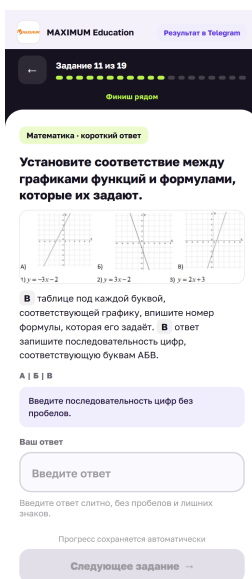
Почему это важно. Ученик, который не может разобрать деление или дробь, получает ноль не за незнание. Висящая точка выглядит как ошибка приложения.

Что сделать. Контент: перевести формулы в текстовую разметку ($^()$ и $_()$ уже поддерживаются) или в SVG. Рендер: не растягивать картинку выше исходного размера (`max-width: min(100%, natural width)`), на широкие давать зум и горизонтальный скролл. Валидатором ловить условия, заканчивающиеся на «.» или «:» без содержимого.

Код: school/diagnostics/oge-mathematics-198.json (sp-mathematics-oge-2022-q6); globals.css (.question-media img)



oge-math/full_q06_короткий-ответ.png oge-math/full_q11_короткий-ответ.png



P1 · критично

F-15. Картинки с таблицами и графиками нечитаемы и не увеличиваются; крупная иллюстрация съедает весь первый экран

Экран: ОГЭ математика q05 (таблица цен ~7px), q11; ЕГЭ биология q09, q02, q07 **Источник:** Маша, Артём

Что не так. Изображение выводится на всю ширину без ограничения высоты и без зума по тапу.

Таблица цен в q05 не читается, на рисунке мха не различить спорофит; на первом экране биологии q09 только заголовок и рисунок, ни одного варианта.

Почему это важно. Без чисел из таблицы задание не решить, даже зная тему. Одновременно не видно, что нужно выбрать.

Что сделать. Любую картинку в задании открывать на весь экран по тапу с пинч-зумом (подпись «Нажми, чтобы увеличить»); ограничить высоту в потоке `max-height: 40vh`; для широких таблиц — горизонтальная прокрутка в исходном масштабе.

Код: miniapp/app/question-screen.tsx (question-media)

MAXIMUM Education Решения к Теларгану

Задание 9 из 19

Выделите ответ

Математика – открытый ответ

Студенческий совет Оренбургского государственного университета решил разнообразить флору студенческого городка и посадить на всей территории парки хвойные деревья и кустарники с обязательным внесением минеральных удобрений. По подсчетам студентов планируемую площадь посадки составляет **156 м² (2)**, на которой нужно посадить **23 дерева и 16 кустарников**. Купите растения можно в одном из двух ближайших садовых центров. Цены и характеристики растений даны в таблице.

Растение	Стоимость за единицу, руб.	Средняя продолжительность жизни, лет	Средняя высота, м	Среднее количество листьев на единицу площади, шт./м²	Среднее количество плодов на единицу площади, шт./м²
Дерево А	1000	10	1,5	100	100
Дерево Б	1500	15	2,0	150	150
Кустарник В	500	5	0,5	50	50
Кустарник Г	700	7	0,7	70	70

Во сколько рублей обойдется наиболее дешевой вариант покупки с доставкой?

Введите последовательность цифр без пробела.

Ваш ответ

Введите ответ

Введите ответ правильно, без пробелов и лишних знаков.

Прогноз считается автоматическим

Следующее задание →

oge-math/full_q05_короткий-ответ.png

F-16. Степень сырым синтаксисом в тексте (« m^2 ») и слипшиеся предложения («кислоты.В текстильной»)

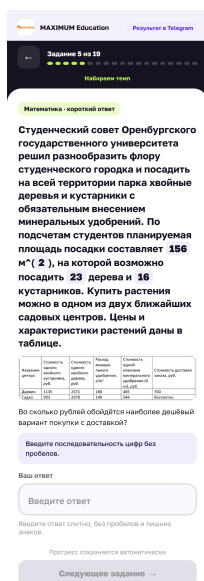
Экран: ОГЭ математика q05; химия q06, q18, q19, q24; биология q03 Источник: Маша, Методист

Что не так. `mathDisplayParts` применяется не ко всему тексту условия, поэтому « 156 м^2 » выводится с кареткой и скобками. В исходниках после точки нет пробела; `splitPromptSentences` разбивает только по «. », поэтому предложения слипаются и выделение важного предложения не срабатывает.

Почему это важно. Читается как опечатка или код, ученик перечитывает предложение заново.

Что сделать. Прогонять индексы/степени по всему тексту условия и вариантов. В импортёре вставлять пробел после «.», «?», «!», если следом заглавная буква; то же правило как страховку перед `splitPromptSentences`.

Код: `miniapp/app/math-text.ts` (`splitPromptSentences`); `scripts/import_sharepoint_diagnostics.py`



oge-math/full_q05_короткий-ответ.png

F-17. Кириллические «Со», «Не» вместо Co, He в обозначениях элементов; «BaCl» без индекса

Экран: ЕГЭ химия q01–q03; ОГЭ химия q09 Источник: Методист

Что не так. В перечне элементов кобальт записан кириллицей «Со», гелий — «Не», рядом As, Mo, Br латиницей. В « H_2SO_4 ((разб.))» латинская «p» внутри русского слова. Дефект контента после импорта.

Почему это важно. «Со» читается как предлог, «Не» как отрицание: в задании «выберите элементы одного периода» ученик не понимает, что это элементы.

Что сделать. В `validate_school.py`: проверка на смешанные алфавиты внутри токена и на кириллические последовательности, совпадающие с символами элементов (Co, He, Ba, Ca, Cr, P, B, C, H, O, X); проверка формул на пропущенные индексы. Перевыгрузить затронутые задания.

Код: `school/diagnostics/ege-chemistry-1208.json` (q01–q03); `scripts/validate_school.py`

F-18. Артефакты бумажного бланка в тексте: «(A)_____ | (Б)_____», «X | Y», «A | Б | В»

Экран: ОГЭ математика q11; химия q06, q21; биология q20; английский q01, q10–q22 Источник: Артём, Лена

Что не так. Из Word перенесены заготовки для рукописного ответа и разделители таблиц. В английском ключевое слово задания приклеено к тексту «Temples. | GREAT», абзацы «A | Carnival is...».

Почему это важно. Ученик пытается тапнуть по «(A)_____», решив, что это поля; ищет «слово в конце строки» и находит его за палочкой.

Что сделать. Вычищать при импорте строки вида «(Буква)_{3,}» и голые разделители; ключевое слово для преобразования выделять отдельным блоком «Слово: GREAT»; букву абзаца — маркером. Если у задания несколько именованных позиций (X, Y), давать отдельные поля.

Код: scripts/import_sharepoint_diagnostics.py; miniapp/app/question-prompt.ts

MAXIMUM Education Результаты в Telegram

Задание 10 из 23

Набрано токи

Английский язык - короткий ответ словом

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слово, напечатанное заглавными буквами в конце строки так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. Каждый пропуск соответствует отдельному слову. В ответ запишите полученное слово (без пробелов).

10 | In ancient Greece there were many temples built for Apollo. He was the god of youth, beauty, music and poetry. Besides, Apollo had one very special skill - he could see the future. The Temple in Troy was one of the _____ of all Apollo's Temples. | GREAT

Ваш ответ

Введите ответ

Введите только ответ – без пояснений и лишних слов.

Прогресс сохраняется автоматически

Следующее задание --

ege-english/full_q10_короткий-ответ-с
ловом.png

F-19. ЕГЭ английский, задание 23: таблица A–G × 4 варианта втиснута в 390px, шрифт ~9px

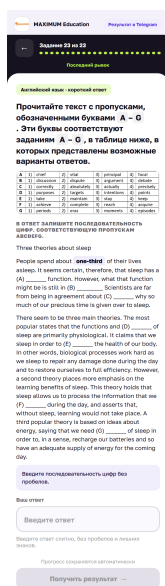
Экран: ege-english q23 Источник: Лена

Что не так. Девять колонок без горизонтальной прокрутки; слова «discussion», «intentions», «acquire» на пределе читаемости. Это последнее задание диагностики и оно решается сравнением четырёх слов на каждый пропуск.

Почему это важно. Читать приходится пинч-зумом, масштаб сбрасывается; фактически задание нерешаемо на телефоне.

Что сделать. На мобильном разворачивать таблицу в список: заголовок «А», под ним четыре варианта строками по 44px (чипы). Общий рендер таблиц — см. F-08.

Код: `miniapp/app/question-prompt.ts`



ege-english/full_q23_короткий-ответ.p
ng

F-56. Runtime-ошибка на главной, профиле, лиге, онбординге (dev-оверлей «1 Issue»)

Экран: Главная, профиль, лига Источник: Маша

Что не так. Next.js dev-оверлей показывает «1 Issue» на этих экранах (в продакшене оверлея не будет, но ошибка в консоли есть).

Почему это важно. Указывает на реальную ошибку рантайма, которую стоит найти до релиза.

Что сделать. Открыть консоль на этих экранах в dev, починить причину, убедиться, что в production-сборке оверлея нет.

Код: `miniapp (dev)`

С. Экран вопроса: варианты и ввод ответа

Как устроены варианты, сопоставление, поля ввода, подсказки о формате ответа.

F-20. Три системы обозначений: варианты А–Е латиницей, строки сопоставления цифрами 1–4, инструкция про буквы АБВГ; на экзамене всегда цифры

Экран: single, multiple, matching — все предметы Источник: Маша, Артём, Лена, Методист

Что не так. Маркер варианта генерируется `String.fromCharCode(65 + index)`; исходная нумерация «1) ... 5)» вырезается `cleanAnswerLabel`. В `MatchingEditor` строки помечены `index + 1`, а исходные А/Б/В отброшены. В биологии q12 остались оба номера: «А / 1. Дуга аорты». Условие при этом требует «запишите цифры, под которыми они указаны» / «соответствующую буквам АБВГ».

Почему это важно. В ОГЭ/ЕГЭ вариантов А–F не бывает. Ученик тренируется в чужой системе координат, латинская С путается с углеродом, а фраза про цифры теряет смысл. В разборе сопоставить с реальными вариантами уже нельзя.

Что сделать. Маркеры вариантов брать из данных (исходный номер), `fallback` — `index + 1` цифрой; латиницу оставить только там, где её задаёт источник (абзацы А–G в английском). В `MatchingEditor` маркер строки брать из `item.marker`, `fallback` — А, Б, В кириллицей. Один и тот же маркер использовать в вариантах, строках сопоставления, превью ответа и разборе.

Код: `miniapp/app/answer-editor.tsx` (`OptionButton marker, MatchingEditor matching-index`); `miniapp/app/question-prompt.ts` (`cleanAnswerLabel`)



oge-physics/full_q13_несколько-ответ
ov_answered.png

Установите соответствие между физическими понятиями и их определениями или характеристиками. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.

В ответ запишите последовательность цифр, соответствующую буквам АБВ.

1. Теплопроводность	Выбрать вариант
2. Изохорический процесс	Выбрать вариант
3. Адиабатический процесс	

oge-physics/full_q01_сопоставление_f
old.png

F-21. Сопоставление: второй столбец скрыт в выпадающих списках, у вариантов нет номеров, выбранный текст обрезан на полуслове

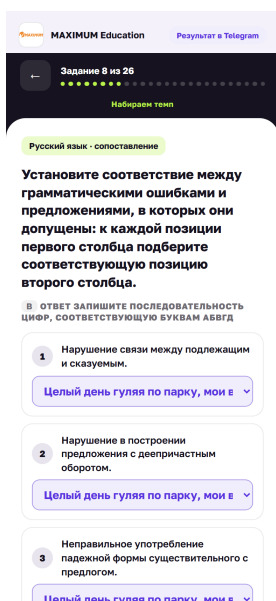
Экран: matching: физика q01, q02; химия q04, q07, q20; биология q10, q13; русский q08 Источник: Маша, Артём, Лена, Методист

Что не так. Пока не откроешь select, не видно ни одного варианта второго столбца; в химии q07 это пять длинных наборов реагентов, в биологии q10 ради выбора между «Птицы» и «Млекопитающие» нужно 6 раз открыть барабан. Пункты без номеров (cleanAnswerLabel вырезает «1»)), поэтому собрать ответ «312» нельзя. В закрытом состоянии текст обрезан («Процесс, проходящий при постоя», «Целый день гуляя по парку, мои в»), и все строки выглядят одинаково.

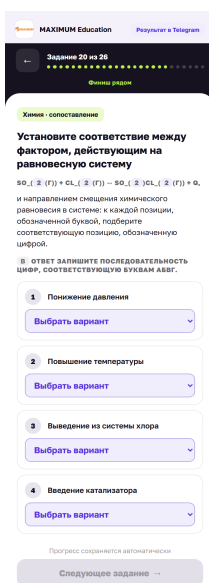
Почему это важно. Задание на соответствие решают, видя оба столбца целиком и идя от очевидного к спорному. Здесь это невозможно, а проверить свой выбор перед «Далее» нельзя.

Что сделать. Показать правый столбец один раз списком над строками с номерами (как на бланке); в строке выбирать номер чипами-цифрами (при ≤ 6 вариантах) или кастомным списком с переносом текста. В закрытом состоянии показывать «3 — начало текста...», а под строками — превью «Твой ответ: 3 1 2».

Код: miniapp/app/answer-editor.tsx (MatchingEditor)



ege-russian/full_q08_сопоставление_a nswered.png



ege-chemistry/full_q20_сопоставление .png

F-22. В сопоставлении один вариант можно поставить во все строки без предупреждения; в соседнем компоненте повторы, наоборот, блокируются

Экран: matching vs sequence-matching Источник: Маша, Лена, Методист, Эксперт по доступности

Что не так. MatchingEditor не блокирует повторы и не знает про allowReuse; кнопка «Далее» активна при «+7, +7, +7» (степени окисления йода) и при «Колбочки» во всех четырёх строках.

SequenceMatchingAnswer повторы запрещает, если в условии нет фразы «цифры могут повторяться».

Почему это важно. Заведомо невозможный ответ принимается молча; продукт учит противоречивым правилам в соседних заданиях; доверие к оценке падает.

Что сделать. Перенести логику allowReuse из sequence-matching.ts в общий компонент: по умолчанию помечать занятые варианты («уже выбрано в строке А») и предупреждать о дубле; разрешать повтор только по флагу из контента или фразе в условии.

Код: miniapp/app/answer-editor.tsx (MatchingEditor); miniapp/app/sequence-matching.ts (allowReuse)

MAXIMUM Education Результат в Telegram

Задание 4 из 19

Набираем темп

Химия · сопоставление

Установите соответствие между формулой соединения и степенью окисления йода в этом соединении.

В ОТВЕТ ЗАПИШИТЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ЦИФР, СООТВЕТСТВУЮЩУЮ БУКВАМ АБВ.

1 H₍₅₎IO₍₆₎

+7

2 AlI₍₃₎

+7

3 HIO₍₃₎

+7

Прогресс сохраняется автоматически

Следующее задание →

oge-chemistry/full_q04_сопоставление
_answered.png

F-23. Два разных UI сопоставления в одной диагностике: разные слова, правила, наличие превью ответа

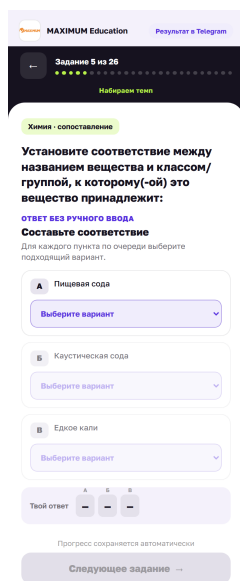
Экран: ЕГЭ химия q05 (sequence) vs q07 (matching) Источник: Артём, Методист, Эксперт по доступности

Что не так. В зависимости от того, распарсился ли prompt (parseSequenceMatchingPrompt требует кириллические маркеры слева отдельными строками), одно и то же задание выглядит по-разному: буквы А/Б/В, «Составьте соответствие», строки открываются по очереди, есть плашка «Твой ответ» — либо цифры 1–4, «Выбрать вариант», все строки активны, превью нет. Чип типа при этом одинаковый: «сопоставление».

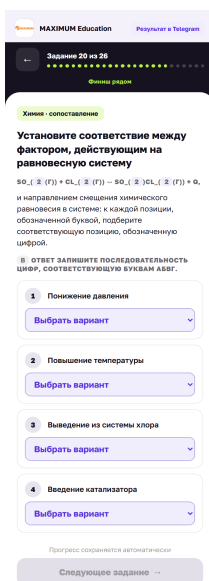
Почему это важно. Непредсказуемый интерфейс во время замера — стресс: «я потерял ответ или так и должно быть?».

Что сделать. Свести к одному компоненту сопоставления, который принимает данные из type=matching и из распарсенного prompt (цифровые и буквенные маркеры), с единым набором правил (F-21, F-22, F-24, F-25).

Код: miniapp/app/question-screen.tsx (SequenceMatchingAnswer) vs miniapp/app/answer-editor.tsx (MatchingEditor)



ege-chemistry/full_q05_сопоставление.png



ege-chemistry/full_q20_сопоставление.png

F-24. Строки сопоставления и пропусков открываются строго по очереди; сброс первой стирает все последующие ответы

Экран: sequence-matching, table-gap Источник: Артём, Методист, Эксперт по доступности

Что не так. `locked = index > selected.length`: строки Б и В приглушены (opacity 0.55) и заблокированы до ответа на А, без объяснения. `updateCompactAnswer` при пустом значении обрезает хвост строки — возврат к А стирает Б, В, Г молча.

Почему это важно. Задание на соответствие решают от известного к спорному; навязанный порядок ломает стратегию, а тихая потеря ответов — прямая потеря баллов.

Что сделать. Убрать `locked` полностью; незаполненные позиции хранить плейсхолдером и показывать «—» в превью; `isComplete` считать по отсутствию плейсхолдеров. Плашку «по очереди выберите» переписать.

Код: `miniapp/app/question-screen.tsx` (`locked`); `miniapp/app/answer-values.ts` (`updateCompactAnswer`)

ege-chemistry/full_q05_сопоставление.png

F-25. Ответ ни разу не показывается в формате бланка (последовательность цифр) у matching и multiple; в разборе тоже

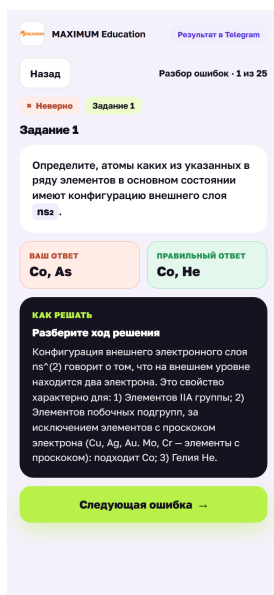
Экран: matching, multiple, разбор Источник: Артём, Эксперт по доступности

Что не так. AnswerPreview («Твой ответ: 1 2 3» с маркерами) есть только у sequence-matching и table-gap. У MatchingEditor и MultipleEditor превью нет; в разборе показан текст вариантов («Co, As» / «As, Br»), а не «15 / 24».

Почему это важно. На ЕГЭ ответ — «2143» или «15», и половина потерь именно в порядке цифр. Приложение не тренирует навык, ради которого его открывают.

Что сделать. Вынести AnswerPreview в общий компонент и включить его для matching и multiple; в разборе показывать пару «твой 1213 / верный 2113» и под ней расшифровку словами.

Код: miniapp/app/question-screen.tsx (AnswerPreview); miniapp/app/result-flow.tsx (answer-review)



ege-chemistry/32_review_1.png

F-26. «Несколько ответов»: не видно, сколько выбрать и сколько выбрано; лишний тап молча игнорируется; в русском кнопка активна после одного варианта

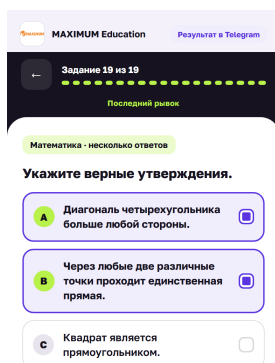
Экран: multiple — все предметы Источник: Маша, Артём, Лена, Методист

Что не так. Лимит `selection_limit` виден только в `aria-label`. При достижении лимита `toggle` просто ничего не делает. В русском q09/q22 (обычно 2–3 верных) кнопка «Далее» активна уже после одного отмеченного варианта.

Почему это важно. «Тапаю — ничего не происходит» читается как зависание; ученик отмечает один вариант, видит активную кнопку и теряет балл на ровном месте.

Что сделать. Над списком выводить «Выбери 2 варианта · выбрано 1 из 2» (или «Выбери все подходящие», если число неизвестно). При тапе сверх лимита — подсказка «Сначала сними один вариант» с подсветкой выбранных. Использовать `role=checkbox` + `aria-checked` и `aria-describedby` со счётчиком.

Код: `miniapp/app/answer-editor.tsx` (`MultipleEditor.toggle`); `miniapp/app/question-screen.tsx` (`isAnswered` для `multiple`)



oge-math/full_q19_несколько-ответов
_answered.png

F-27. Ответ-последовательность: одно поле без контроля длины, без ячеек по буквам; задания с пропусками (А)(Б)(В) в тексте не распознаются

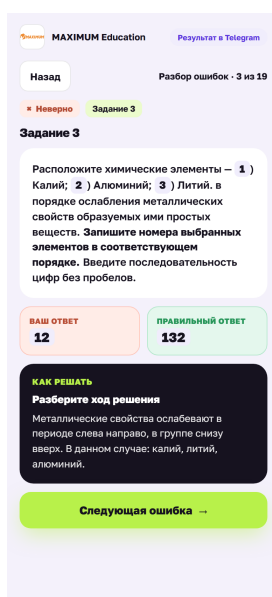
Экран: input: физика q04; математика q11; химия q02, q06, q09, q19; биология q06, q11, q14, q20; английский q01, q02, q23; русский q26 **Источник:** Артём, Лена, Методист

Что не так. Для «выберите три элемента» принимается «12»; для семи пропусков ABCDEFG — любое число цифр. parseSequenceMatchingPrompt не видит маркеры внутри абзацев («_____ (А)»), поэтому включается обычный InputEditor. Пронумерованный список этапов не тапается — порядок надо набрать вслепую, пока клавиатура закрывает список.

Почему это важно. Ошибка в порядке или недостающая цифра стоит всего задания, и приложение могло бы её поймать. На бланке ученик видит ячейки под буквами.

Что сделать. Хранить в контенте ожидаемую длину/структуру ответа; рендерить ячейки по буквам (А, Б, В...) с выбором цифры, показывать «Заполнено 3 из 7» и не активировать кнопку до полного ответа. Распознавать маркеры пропусков (А), (Б) в тексте. Для заданий «установите последовательность» делать пункты тапабельными: тап добавляет номер в ответ, повторный убирает.

Код: miniapp/app/question-screen.tsx (isAnswered → isValidNumericInput); miniapp/app/sequence-matching.ts



oge-physics/full_q04_короткий-ответ_f oge-chemistry/39_tail_state.png
old.png

F-28. Подсказки о формате ответа: три подряд про одно и то же, «последовательность цифр» у числовых задач, текстовая клавиатура для чисел, ничего про запятую

Экран: input — математика q05, q06, q09, q15; химия q18; физика q06 Источник: Маша, Артём, Методист

Что не так. Одновременно: плашка из контента «Введите последовательность цифр без пробелов», подпись «Ваш ответ», плейсхолдер «Введите ответ» и серая строка «Введите ответ слитно, без пробелов и лишних знаков». answerInputConfig раздаёт подсказки по ключевым словам: DIGIT_ANSWER включает «решите уравнение», поэтому у уравнения с ответом -3 или $7,5$ стоит «последовательность цифр». В q06 (ответ 0,25) inputMode text. Разделитель дробной части нигде не назван (валидатор принимает и «.», и «.»).

Почему это важно. Ученик стирает минус и запятую, вводит «025» вместо «0,25» — ошибка из-за подсказки, а не из-за незнания. Лишние 60рх подсказок — одна из причин ухода кнопки под экран.

Что сделать. Одна подсказка под полем, привязанная к типу ожидаемого ответа из контента (число / последовательность / слово), а не к словам условия: «Число; десятичную часть — через запятую, например 0,25», «Только цифры подряд, например 312». Не добавлять сгенерированную подсказку, если в prompt уже есть строка про формат; убрать дубли из контента. inputMode decimal для чисел с возможным минусом.

Код: miniapp/app/math-text.ts (answerInputConfig, DIGIT_ANSWER); miniapp/app/answer-editor.tsx (InputEditor)

oge-math/full_q06_короткий-ответ.png

F-29. Ответ словом: подсказка ничего не говорит про регистр, ё, два слова; для английского нет lang=en и русский плейсхолдер

Экран: text — русский q02, q05, q14, q24; английский q10–q22 Источник: Лена

Что не так. Для всех словесных ответов одна и та же строка «Введите только ответ — без пояснений и лишних слов». Задание 14 просит «выпишите эти два слова» (слитно? через пробел?), q24 — слово с «ё». У input нет атрибута lang, плейсхолдер «Введите ответ» на английском задании (гипотеза: Android оставит русскую раскладку).

Почему это важно. Цена ошибки формата равна цене незнания темы. Тринадцать переключений раскладки подряд — налог на моторику.

Что сделать. Подсказку формировать по заданию: «Одно слово, строчными, без пробелов», «Два слова через пробел», «ё можно писать как е». Нормализовать регистр и ё на бэкенде и написать об этом. Для английских заданий lang="en", плейсхолдер «Your answer», подпись «Ответ на английском».

Код: miniapp/app/answer-editor.tsx (ShortTextEditor: захардкоженная подсказка, нет lang)

MAXIMUM Education Результаты в Telegram

Задание 10 из 23

Набравши темп

Английский язык - короткий ответ словом

Прочитайте приведённый ниже текст. Преобразуйте, если необходимо, слово, напечатанное заглавными буквами в конце строки так, чтобы оно грамматически соответствовало содержанию текста. Каждый пропуск соответствует отдельному слову. В ответ запишите полученное слово (без пробелов).

10 | In ancient Greece there were many temples built for Apollo. He was the god of youth, beauty, music and poetry. Besides, Apollo had one very special **skill - he** could see the future. The Temple in Troy was one of the _____ of all Apollo's Temples. | GREAT

Ваш ответ

Введите ответ

Введите только ответ — без пояснений и лишних слов.

Прогресс сохраняется автоматически

Следующее задание →

ege-english/full_q10_короткий-ответ-с
ловом.png

P1 · критично**F-30. Заполненный и незаполненный select выглядят одинаково**

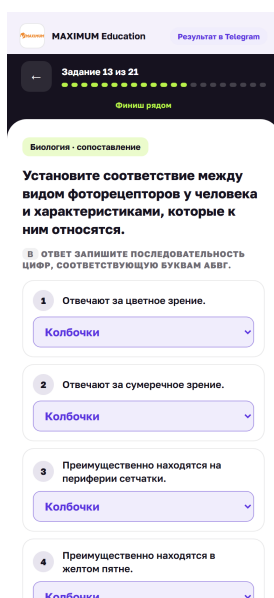
Экран: matching, sequence-matching Источник: Эксперт по доступности

Что не так. Плейсхолдер «Выбрать вариант» отрисован тем же кеглем, весом 700 и цветом primary на primary-tint, что и выбранное значение. Отличить отвеченную строку от неотвеченной можно только прочитав текст.

Почему это важно. В задании на 4–6 строк нельзя за секунду понять, что осталось, а «Далее» при этом неактивна и молчит.

Что сделать. Плейсхолдеру — muted, вес 500, нейтральный фон; заполненной строке — primary + галочка слева; класс is-filled при непустом значении.

Код: globals.css (.matching-row select, .sequence-matching-row select)



ege-biology/full_q13_сопоставление_a
nswered.png

P2 · заметно**F-31. В разборе и в тренажёре формулы и объяснения не проходят через форматтер**

Экран: Разбор ошибок, тренажёр Источник: Артём

Что не так. В карточке разбора условие форматируется, а текст объяснения выводится как есть: « ns^2 » рядом с отформатированным ns^2 . То же в trainer-screen.

Почему это важно. Разбор — единственное место, где ученик учится; сырая разметка там обнуляет ценность и выглядит опечаткой.

Что сделать. Оборачивать guidance / learning_material_text и explanation тренажёра в FormattedMathText (после починки индексов, F-06).

Код: miniapp/app/result-flow.tsx (item.learning_material_text || item.guidance в plain p); miniapp/app/trainer-screen.tsx

D. Экран вопроса: ориентация и навигация

Где я, что дальше, как выйти.

F-32. Кнопка «Следующее задание» не закреплена и не видна без прокрутки в 51% заданий; в неактивном состоянии не объясняет причину

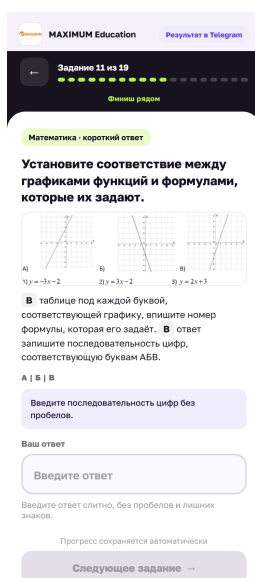
Экран: Экран вопроса, все наборы Источник: Все персоны

Что не так. Кнопка — последний элемент документа без `position: sticky. nextVisibleInFold=false` в 78 из 152 заданий (биология 67%, русский 59%, математика 55%, английский 54%, химия ЕГЭ 52%); медианная позиция скрытой кнопки — 1152px при выюпорте 844. Disabled-состояние: серый текст на сером (контраст 2.09:1), без текста «Введи ответ» / «Заполни Б, В».

Почему это важно. «Отвечил, а дальше ничего не происходит» — самая частая жалоба на мобильных тестах. В связке с F-01 выглядит как поломка.

Что сделать. Липкий нижний бар: `position: sticky; bottom: 0; padding-bottom: calc(12px + env(safe-area-inset-bottom))`, фон paper, тень сверху. Под кнопкой строка `role=status` с причиной блокировки: «Выбрано 1 из 2», «Осталось заполнить: Б, В», «Введи ответ». Строку «Прогресс сохраняется автоматически» перенести в шапку или показывать один раз. Рассмотреть явную кнопку «Не знаю, дальше» — для диагностики пропуск информативнее случайного тыка.

Код: `miniapp/app/question-screen.tsx` (`question-next`); `globals.css` (`.question-next`, `.question-autosave`)



oge-math/full_q11_короткий-ответ.png

P2 · заметно

F-33. Прогресс-рейл из 18–52 точек нечитаем, текущая точка не выделена; мотивационная подпись повторяется 10 раз подряд и читается как часть условия

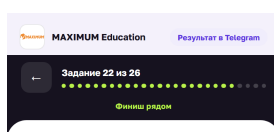
Экран: Экран вопроса Источник: Маша, Лена, Артём, UX-эксперт

Что не так. Точки 5–6px, пройденные и текущая одного цвета, question-progress-fill скрыт. Подписи «Стартуем спокойно / Набираем темп / Финиш рядом / Последний рывок» — 11px зелёным; в диагностике на 21 задание «Набираем темп» показывается 9 раз подряд; strong с той же фразой в шапке скрыт CSS. Нет ни темы задания, ни таймера, ни соответствия номеру КИМ.

Почему это важно. Индикатор дублирует текст «Задание 7 из 21» и не даёт ни ощущения продвижения, ни навигации. Слабая ученица приняла «Набираем темп» за подсказку к заданию.

Что сделать. При total > 12 заменить точки сплошной полосой с числом; текущую точку делать шире и другого оттенка. Мотивацию привязать к событиям (половина пути, последнее) или убрать; удалить скрытый strong; кегль не ниже 12px. В шапку добавить тему задания (item.topic) и, для ЕГЭ, номер задания КИМ; таймер — как опция.

Код: miniapp/app/question-screen.tsx (questionProgress); globals.css (.question-progress-node, .question-progress-fill, .question-progress-motivation)



Прочитайте текст и выполните задания.

(1)Мы — остатки воевавших за Доном частей, докатившихся до Сталинграда, — пробыли месяц в запасном полку за Волгой. (2)Кого-то вновь бросили в бой, а нас отвели в запас, казалось бы, это отдых от окопов. (3)Отдых... два свинцово-тяжёлых сухаря на день, мутная водичка вместо похлёбки, ватные ноги и головокружение от голода. (4)Отправку на фронт встретили с радостью. (5)Очередной хутор на нашем пути. (6)Мы все отошли на обочину дороги, а наш лейтенант в сопровождении старшины отправился выяснять обстановку. (7)Через полчаса старшина вернулся. — (8)Ребята! — объявил он вдохновенно. — (9)Удалось вышибить по двести пятьдесят граммов хлеба и по пятнадцать граммов сахара! (10)Кто со мной получит хлеб? (11)Давай ты! — (12)Я лежал рядом, и старшина ткнул в меня палец. (13)В ту самую секунду у меня вспыхнула мыслишка... трусливая, гаденская и унылая. (14)Ташился я с плащ-палаткой за старшиной, а мыслишка жила и заполняла меня отравой. (15)Я растерял плащ-палатку на затоптанном крыльце, и у меня дрожали руки. (16)Старшина

ege-russian/full_q22_несколько-ответов_fold.png

P2 · заметно

F-34. Плашка «Результат в Telegram» в шапке на всех экранах — статичный текст, похожий на кнопку

Экран: Все экраны Источник: UX-эксперт

Что не так. status-pill 11px в правом верхнем углу одинакова на приветствии, задании 7, результате и экране «Готовим PDF», где реальный статус показан отдельным блоком. Не кликабельна.

Почему это важно. Самое дорогое место шапки занято декорацией, которая обещает переход в Telegram.

Что сделать. Убрать из шапки; на экране вопроса освободившееся место отдать «× Выйти», на результате/маршруте показывать живой статус PDF.

Код: miniapp/app/page.tsx (BrandHeader, status-pill)

P2 · заметно

F-35. Логотип — единственный «домой» на всех экранах, не читается как кнопка и молча бросает диагностику; стрелка «Назад» 42px

Экран: Все экраны; экран вопроса Источник: UX-эксперт, Эксперт по доступности

Что не так. Кнопка .brand без визуальных признаков кнопки; на экране вопроса тап по ней уводит на главную без подтверждения. .question-screen .back-button переопределяет базовые 44px на width: 42px; «Очистить» — 40px.

Почему это важно. Скрытая глобальная навигация либо не находится, либо срабатывает случайно.

Что сделать. Явная навигация: нижняя панель (Главная / Тренажёр / Лига / Профиль) на спокойных экранах; на экране вопроса вместо неё «× Выйти» с подтверждением; логотип некликабельный. Тач-цели не меньше 44px.

Код: miniapp/app/page.tsx (BrandHeader onHome); globals.css (.question-screen .back-button width: 42px; .short-answer-control button)

P2 · заметно

F-36. Фокус не переносится на новый вопрос; две aria-live области дублируют мотивацию

Экран: Экран вопроса **Источник:** Эксперт по доступности

Что не так. При смене questionIndex вызывается только window.scrollTo; фокус остаётся на кнопке. aria-live на .question-progress-copy и на .question-progress-motivation объявляют одно и то же, плюс progressbar с aria-valuetext внутри live-области.

Почему это важно. Пользователь клавиатуры оказывается в конце DOM; скринридер получает тройное объявление мотивашки раньше вопроса.

Что сделать. tabIndex=-1 и ref на h1 вопроса, focus({preventScroll: true}) в эффекте по questionIndex. Оставить один aria-live.

Код: miniapp/app/page.tsx (useEffect scrollTo); miniapp/app/question-screen.tsx (aria-live ×2)

Е. Результат, разбор ошибок, план

P1 · критично

F-37. Результат: «Проверенные задания» показывает 3 чипа из 18, числа не сходятся, вместо тем — «Задание 12»

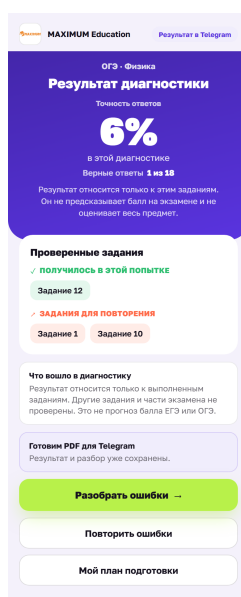
Экран: Результат полной диагностики **Источник:** Маша, Лена, Артём, Ольга

Что не так. «Верные ответы 1 из 18», в «Получилось» один чип, в «Для повторения» два, остальные 15 не упомянуты и не сказано, что список урезан. В русском «3 из 26» при двух чипах «получилось». Чипы называются «Задание 12», а не темой. Два почти одинаковых дисклеймера подряд («Результат относится только к этим заданиям...» и «Что вошло в диагностику»).

Почему это важно. Числа не сходятся — доверия к результату нет; ожидание «два косяка» разбивается о 25 экранов разбора.

Что сделать. Показывать все задания сеткой номеров с цветовой отметкой (верно/неверно), каждый чип — ссылка на конкретный разбор; подписывать темой (topic). Один дисклеймер. Брать числа из одного источника с заголовком.

Код: miniapp/app/result-flow.tsx (ResultScreen); backend strong_topics/growth_topics



oge-physics/31_result_full.png

F-38. Разбор ошибок на 390px: две узкие колонки, слова рвутся посередине («Теплопроводн / ость»)

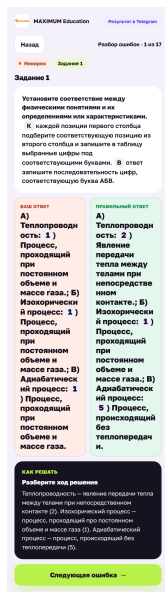
Экран: Разбор ошибок Источник: Маша, Лена, Эксперт по доступности

Что не так. Брейкпоинт одноколонной раскладки .answer-review — max-width: 370px, а целевой выюпорт 390px (iPhone 12–14). Колонки ~150px, overflow-wrap: anywhere рвёт «Изохорически / й процесс», «ЭлектропровО / д».

Почему это важно. Разбор — то, ради чего проходили диагностику; читать «Адиабатическ-ий» в столбик никто не будет.

Что сделать. Колонку по умолчанию, строку от 480px; overflow-wrap: break-word и hyphens: auto с lang=ru; подписи «Ты ответил» / «Правильно».

Код: globals.css (.answer-review; media max-width: 370px)



oge-physics/32_review_1.png

F-39. В разборе ответ сопоставления — сырая склеенная строка; условие и весь текст источника набраны одним жирным абзацем

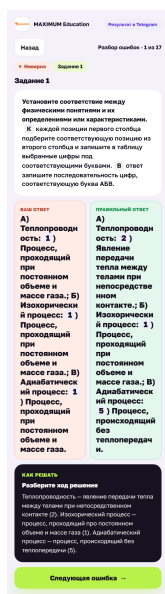
Экран: Разбор ошибок Источник: Маша, Артём, Лена

Что не так. Ответ выводится как «А) Теплопроводность: 1) Процесс...; Б) ...» с повторами. Условие рендерится через FormattedStem, который выделяет почти каждое предложение как важное; в английском разборе статья на 2500 слов целиком жирным. Номер задания напечатан трижды (чип, заголовок, счётчик), темы нет. Для последовательностей показаны голые цифры («12» / «132») без привязки к элементам (калий/алюминий/литий).

Почему это важно. Нельзя за секунду понять «было 1, надо 2»; разбор оформлен хуже самого теста.

Что сделать. Для matching рисовать таблицу: строка — левый элемент, рядом мой вариант (красным) и верный (зелёным). Условие разбивать той же поблочной разбивкой, что на экране вопроса; текст источника сворачивать в «Показать текст». Один номер + тема в чипе.

Код: miniapp/app/result-flow.tsx (ReviewScreen, FormattedStem, answer-review)



oge-physics/32_review_1.png

F-40. Разбор — коридор на 17–25 шагов без списка и без выхода: «Мой план» только на последней ошибке

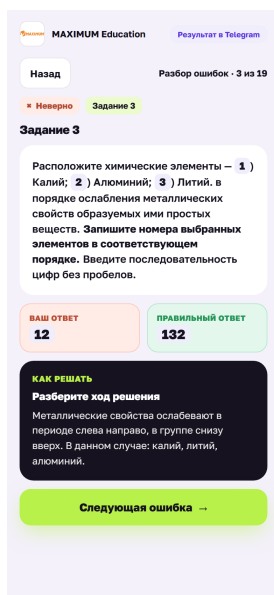
Экран: Разбор ошибок Источник: Маша, Артём, UX-эксперт

Что не так. Единственные кнопки — «Назад» и «Следующая ошибка»; перейти к нужному заданию, вернуться на главную или к плану раньше конца нельзя. После результата 1 из 18 подростку предлагают 17 экранов «Неверно» подряд.

Почему это важно. Гарантированный дроп и эмоциональный провал; позиция не сохраняется.

Что сделать. Экран-список ошибок (тема, статус) с переходом в конкретную; в карточке постоянные вторичные кнопки «К списку» и «К плану», «На главную»; сохранять последнюю просмотренную позицию.

Код: miniapp/app/result-flow.tsx (ReviewScreen isLast); miniapp/app/use-diagnostic-session.ts (reviewNext/reviewBack)



oge-chemistry/39_tail_state.png

F-41. План/маршрут: пункты не нажимаются, нет «На главную»; четыре названия одной сущности; ForecastScreen не подключён

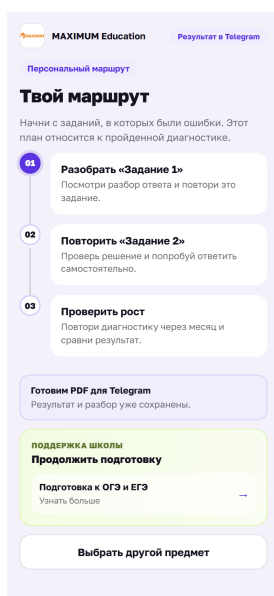
Экран: Результат → «Мой план подготовки» → «Твой маршрут» Источник: UX-эксперт, Ольга

Что не так. Кнопка «Мой план подготовки», проп onForecast, экран «Персональный маршрут / Твой маршрут», на главной «План на сегодня». Пункты «Разобрать «Задание 1»» — статичные карточки. Единственная навигация — «Выбрать другой предмет». ForecastScreen («Пост — это система») написан, но не рендерится в page.tsx.

Почему это важно. Последний экран воронки — место забрать награду и понять следующий шаг; вместо этого тупик и новый выбор предмета.

Что сделать. Одно слово «План» везде; пункты плана — ссылки на разбор/тренажёр по теме; primary «На главную» с «+N XP»; решить судьбу ForecastScreen (вернуть в цепочку или удалить вместе с score-estimate).

Код: miniapp/app/page.tsx (onForecast → setScreen("route")); miniapp/app/result-flow.tsx (RouteScreen, ForecastScreen)



extra/41_forecast.png

F-42. «Разобрать ошибки» и «Повторить ошибки» — почти одинаковые подписи с разными последствиями

Экран: Результат Источник: UX-эксперт, Лена

Что не так. Первая ведёт в чтение карточек, вторая — в тренажёр со списанием жизней; различаются одним глаголом. Ни на результате, ни в разборе нет «На главную».

Почему это важно. Для подростка «разобрать» и «повторить» — синонимы; разное последствие требует разного слова и веса.

Что сделать. «Посмотреть, где ошибся» (primary) и «Прорешать ошибки заново · тренажёр» (secondary) с количеством; добавить «На главную».

Код: miniapp/app/result-flow.tsx (result-actions)

F-43. Тренажёр: «Почти» с красным крестом на неверном ответе; дубль «Задание 1»; оффер школы посреди сессии

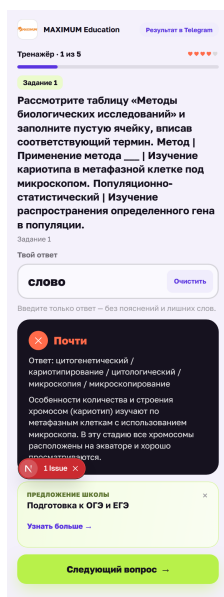
Экран: Тренажёр, обратная связь Источник: Лена, Маша

Что не так. Заголовок фидбэка «Почти» при полностью неверном ответе и иконке ❌; подпись «Задание 1» дублируется чипом и строкой; между объяснением и «Следующий вопрос» вклинивается «Предложение школы».

Почему это важно. «Почти» намекает на близость к верному, крест говорит обратное; оффер внутри учебной сессии выглядит навязчиво.

Что сделать. «Неверно» для неверного, «Почти» только при частичном зачёте (оранжевая иконка); убрать дубль; оффер показывать на финальном экране сессии.

Код: miniapp/app/trainer-screen.tsx



oge-physics/11_trainer_feedback.png

F-44. В разборе правильный ответ показан с заглавной буквой ударения: «ЭлектропровОд»

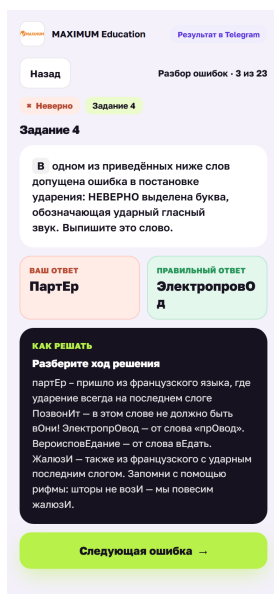
Экран: Разбор, ЕГЭ русский задание 4 Источник: Лена

Что не так. Эталон выводится в виде, в каком лежит в контенте; нигде не сказано, что при вводе так писать не надо.

Почему это важно. Выглядит опечаткой; при поле ввода ученик набрал бы строчными и не понял бы несовпадение.

Что сделать. Показывать «электропровод» и отдельно «ударение: электропровОд» со знаком ударения; сравнивать ввод без учёта регистра.

Код: school/diagnostics/ege-russian-language-1213.json; miniapp/app/result-flow.tsx



ege-russian/32_review_3.png

F-45. Все задания весят 1 первичный балл и помечены draft: бейдж баллов не показывается, прогноз строится на неверной арифметике

Экран: Экран вопроса, результат Источник: Методист

Что не так. Во всех прогнанных наборах `max_primary_score = 1` и `approval_status = "draft"`; `hasApprovedPrimaryScore` требует `approved`, поэтому `PrimaryScoreBadge` никогда не рендерится. Сопоставление из четырёх позиций (2 балла на ЕГЭ) и одиночный выбор весят одинаково.

Почему это важно. Диагностика должна показывать, где теряется больше первичных баллов; с равными весами прогноз и маршрут неверны.

Что сделать. Проставить `max_primary_score` по спецификации ФИПИ; перевести проверенные вопросы в `approved`; до этого не показывать прогноз в первичных баллах.

Код: school/diagnostics/*.json; miniapp/app/question-metadata.tsx (`hasApprovedPrimaryScore`)

F-57. Гигантский «0%» / «6%» на первом экране результата, а пояснение «это не оценка предмета» уходит под сгиб

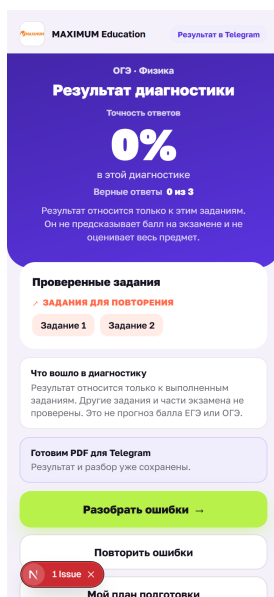
Экран: Результат быстрого замера и полной диагностики Источник: Ольга

Что не так. Сразу после теста — белые цифры «0%» во весь экран на фиолетовом фоне; фраза «Результат относится только к этим заданиям... не предсказывает балл» стоит ниже и на быстром замере (3 задания) частично не помещается в первый экран. Подпись «Точность ответов» не объясняет, что это доля верных из трёх.

Почему это важно. Родитель видит «0%» и решает, что ребёнок не знает физику вообще, хотя это три разминочных задания. Испуг вместо доверия — худший вход в продажу курса.

Что сделать. На быстром замере показывать не процент, а «1 из 3 верно» с пояснением в том же экране; процент — только для полных диагностик и вместе с контекстом («по 18 заданиям этой диагностики»). Дисклеймер поднять к цифре.

Код: miniapp/app/result-flow.tsx (ResultScreen hero); result-display.ts



oge-physics/04_result_quick_fold.png

F-58. Плашка «Готовим PDF для Telegram» без статуса готовности и без кнопки «Открыть»

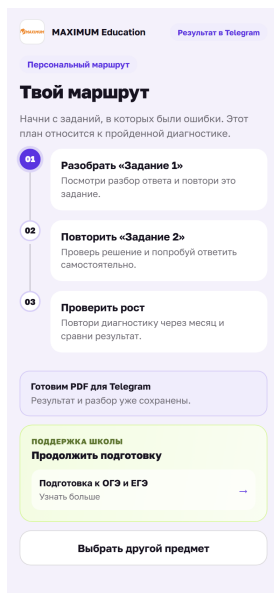
Экран: Результат, маршрут Источник: Ольга, UX-эксперт

Что не так. На результате и на маршруте одна и та же плашка «Готовим PDF для Telegram — Результат и разбор уже сохранены»; когда PDF отправлен, ни ссылки, ни кнопки «Открыть в Telegram», ни времени доставки. Единственный намёк — статичная плашка «Результат в Telegram» в шапке.

Почему это важно. Родителю обещали документ; он не понимает, готов ли он и где его искать (листать чат бота?).

Что сделать. Живой статус: «Готовим PDF (обычно 1–2 минуты)» → «PDF отправлен в чат с ботом» с кнопкой «Открыть чат» (openTelegramLink) и обновлением по refreshReview; при ошибке — «Не удалось отправить, повторить». Убрать статичную плашку из шапки (F-34).

Код: miniapp/app/result-flow-model.ts (pdfStatusCopy); result-flow.tsx (RouteScreen pdf block)



extra/41_forecast.png

F. Главная, онбординг, игровой слой

F-46. Главная: пять конкурирующих кнопок на первом экране; «Продолжить диагностику», когда продолжать нечего

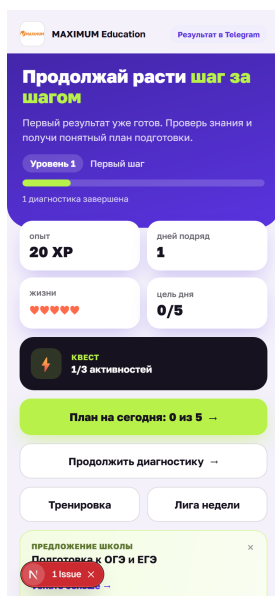
Экран: Главная Источник: UX-эксперт, Маша

Что не так. Без прокрутки: «План на сегодня: 0 из 5» (primary), «Продолжить диагностику», «Тренировка», «Лига недели», оффер «Узнать больше». Подпись «Продолжить» включается по `completionCount > 0`, а не по наличию `in_progress`-попытки, и ведёт на выбор формата. Родительский взгляд: сразу после диагностики главная показывает уровни, XP, жизни и чужие предметы, а не «что делать дальше по физике».

Почему это важно. Подросток открыл мини-апп на 20 секунд и должен видеть один очевидный шаг; «продолжить» → «выбери формат заново» — обман ожиданий.

Что сделать. Один primary по состоянию («Продолжить: Физика, задание 7 из 18 →» только при `in_progress`, иначе «План на сегодня» / «Новая диагностика»); Тренировку и Лигу — в нижнюю навигацию; оффер ниже каталога.

Код: `miniapp/app/navigation-screens.tsx` (GameplayHomeScreen); `miniapp/app/page.tsx` (onStart → mode)



oge-physics/07_home_fold.png

F-47. «Ближайшие диагностики»: карточки не ведут в свой предмет, бейдж «18» при трёх карточках, слово «ближайшие» обещает даты

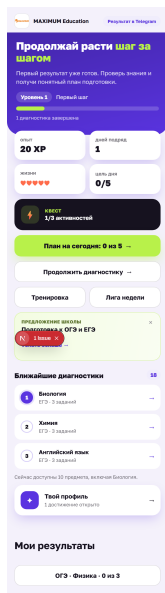
Экран: Главная Источник: UX-эксперт, Маша

Что не так. Все три карточки вызывают один onStart → экран формата, предмет сбрасывается. Бейдж diagnostics.length без «Показать все». Рядом «Сейчас доступны 10 предмета, включая Биология».

Почему это важно. Ложная афроданс и противоречивые числа (18 и 10) в соседних строках.

Что сделать. Передавать item в beginDiagnostic (или предвыбирать предмет); бейдж — кнопкой «Все 18 →»; заголовок «Доступные предметы».

Код: miniapp/app/navigation-screens.tsx (gameplay-path-item onClick={onStart}; pathItems slice(0,3))



oge-physics/07_home.png

F-48. Выбор формата: подзаголовки «полная» / «быстрая», нет числа заданий и времени; порядок «формат → предмет» заставляет выбирать вслепую

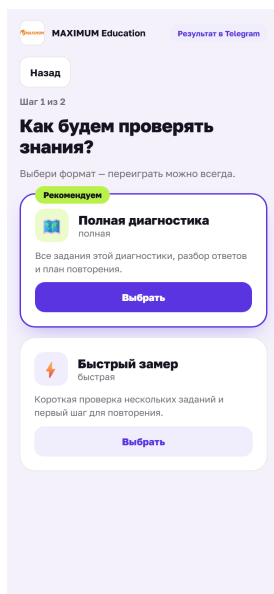
Экран: Выбор формата, выбор предмета Источник: UX-эксперт, Лена, Артём

Что не так. Под «Полная диагностика» — «полная», под «Быстрый замер» — «быстрая» (строки бота как подзаголовки). Числа заданий появляются только на следующем шаге, где формат уже не показан: «26 заданий» у химии — это full, но по экрану не понять.

Почему это важно. Ключевая развилка воронки (3 задания или 52) решается без информации; «Рекомендуем» на полной без «26 заданий, ~60 минут» выглядит ловушкой.

Что сделать. Поменять шаги местами: предмет → формат с фактами «Физика: 18 заданий · ~30 мин» / «3 задания · ~5 мин». Убрать слагги. На экране предметов показывать выбранный формат с «Изменить».

Код: miniapp/app/navigation-screens.tsx (ModeScreen.labels.full_result/quick_result); school/brand.json



oge-physics/21_mode.png

F-49. Онбординг: «Шаг 2 из 2» на первом видимом шаге; вкладка по умолчанию ЕГЭ; «3 задания» у всех предметов

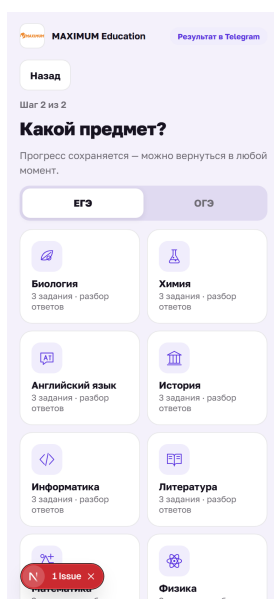
Экран: Первый вход → выбор предмета Источник: UX-эксперт, Маша

Что не так. При первом входе шаг формата пропускается (режим quick), но экран подписан «Шаг 2 из 2». Переключатель ЕГЭ/ОГЭ всегда открывается на ЕГЭ. В онбординге у всех предметов «3 задания», позже для той же физики — 18.

Почему это важно. Счётчик врёт на первом экране; девятиклассница каждый раз ищет переключатель и не понимает, сколько решать.

Что сделать. Считать шаги от фактического маршрута; запоминать уровень (ОГЭ/ЕГЭ) и открывать его по умолчанию; писать «3 задания из 18».

Код: miniapp/app/page.tsx (onboarding === "selection"); miniapp/app/navigation-screens.tsx (SubjectsScreen)



oge-physics/01_subjects_onboarding_f
old.png

P2 · заметно

F-50. «Мои результаты» — кнопка «ОГЭ · Физика · 0 из 3» без даты и подписи; профиль дублирует главную; даты лиги в ISO

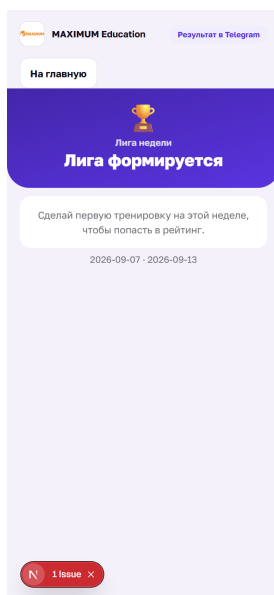
Экран: Главная, профиль, лига Источник: UX-эксперт, Маша

Что не так. Блок результатов вынесен отдельной секцией с пустым отступом; «0 из 3» неотличимо от «3 заданий» в карточках. Профиль повторяет четыре плитки и квест главной (жизни там чёрные, на главной красные). Лига: «2026-09-07 · 2026-09-13», в пустом состоянии нечего нажать.

Почему это важно. История попыток — единственное место, где виден рост, а оформлена как отладочный список.

Что сделать. Карточки результатов: предмет, дата, «1 из 18 · 6%», стрелка; профиль — уровень, история, достижения (включая закрытые); даты «7–13 сентября» через ru-RU; в пустой лиге кнопка «Начать тренировку».

Код: miniapp/app/page.tsx (section «Мои результаты»); navigation-screens.tsx (GameplayProfileScreen); league-screen.tsx



oge-physics/09_league.png

P3 · мелочь

F-51. Экран «Считаем результат» на практике не показывается

Экран: Отправка Источник: UX-эксперт

Что не так. Скриншоты в момент отправки уже показывают результат; состояние submitting проскакивает. Гипотеза, подтвердить замером на медленной сети.

Почему это важно. Если экран мелькает, «Не закрывай приложение» напрасно тревожит; если показывается только на 3G — его никто не тестировал.

Что сделать. Минимальная длительность 250–400 мс; проверить на throttled 3G; убрать «Не закрывай приложение», если ответы уже синхронизированы.

Код: miniapp/app/page.tsx (screen === "submitting")

G. Тексты и тон

P2 · заметно

F-52. Не согласованы числительные и падежи: «3 заданий», «10 предмета, включая Биология», «1 достижения», «буква АБВ»

Экран: Главная, профиль, экран вопроса Источник: Лена, Маша, UX-эксперт

Что не так. Плюрализатор questionWord есть и работает на экране предметов («21 задание», «26 заданий»), но не применён в карточках главной, счётчике предметов и достижений. Название предмета не склоняется.

Почему это важно. Приложение, которое учит русскому и пишет «10 предмета, включая Биология», теряет доверие мгновенно.

Что сделать. Вынести плюрализатор в общий хелпер, добавить формы для «предмет», «достижение»; «включая биологию» или «среди них — биология».

P2 · заметно

F-53. «Ты» и «вы» перемешаны, иногда в одном блоке

Экран: Сквозная проблема Источник: Лена, Методист, Маша

Что не так. Лендинг, главная, тренажёр — «ты» («Твой ответ», «Введи ответ»); экран задания и разбор — «вы» («Ваш ответ», «Введите ответ», «Разберите ход решения» рядом с «Запомни с помощью рифмы»). В коде дефолтный плейсхолдер «Введи ответ», на экране «Введите ответ» из brand.json.

Почему это важно. Читается как три разных приложения; «вы» в задании звучит как бланк, и игровой слой выглядит приклеенным.

Что сделать. Зафиксировать «ты» (аудитория 14–18, дизайн-бриф уже это требует), вычистить UI-строки в question-screen, answer-editor, result-flow, brand.json; расширить tone.test.ts на эти файлы. Официальный текст заданий не трогать.

Код: miniapp/app/answer-editor.tsx (DEFAULT_LABELS); school/brand.json (interface.*); miniapp/app/tone.test.ts

Н. Доступность и эргономика

Тач-цели вариантов (56px+) и базовый кегль 16px в норме; prefers-reduced-motion и safe-area учтены.

Ниже — что не в норме.

P1 · критично

F-54. Контраст: вспомогательный текст 2.5–2.75:1, подпись маркера 9px, disabled-кнопка 2.09:1, рамки/радио 1.2–1.4:1, фокус 2.7:1

Экран: Экран вопроса Источник: Эксперт по доступности

Что не так. --faint (42% ink) = #9D9BA1: на белом 2.75:1, на фоне 2.46:1 при норме 4.5:1; используется для подсказки формата ответа (13px), «Прогресс сохраняется» (12px), плейсхолдера, подписи маркеров (9px). Невыбранный selection-mark — кольцо цветом --line-strong (1.41:1 при норме 3:1). outline фокуса 55% primary — 2.71:1.

Почему это важно. Именно этот слой несёт правила ответа; на солнце подросток его не прочтает. Кружки вариантов исчезают, экран читается как список текста.

Что сделать. --faint поднять до уровня --muted (62% ink, 5.16:1) для текста; отдельный токен --control-line (~38% ink, 3.2:1) для рамок интерактивных карточек и радио; подпись маркера 11px; disabled — muted на том же фоне + пунктирная рамка; outline 3px solid var(--brand-primary) с offset 2px.

Код: globals.css (--faint, --line, --line-strong, :focus-visible, .selection-mark, .question-next:disabled, .sequence-answer-preview small)

P2 · заметно

F-55. select 13px вызывает зум страницы на iOS; варианты ответа — button role=radio без клавиатурной модели

Экран: Сопоставление, варианты Источник: Эксперт по доступности

Что не так. .sequence-matching-row select и .table-gap-select select — font-size 13px (Safari масштабирует при фокусе на контроле меньше 16px); .matching-row select наследует 16px — поведение внутри продукта разное. Варианты — button с role=radio без roving tabindex и стрелок; множественный выбор — role=group + aria-pressed вместо checkbox.

Почему это важно. Скачок зума шесть раз подряд на задании с шестью селектами; скринридер объявляет «переключатель», а стрелки не работают.

Что сделать. font-size 16px всем select/input на экране вопроса. Либо нативные input radio/checkbox с визуальным скрытием инпута, либо roving tabindex + ArrowUp/Down; для multiple — role=checkbox + aria-checked.

Код: globals.css (.sequence-matching-row select, .table-gap-select select); miniapp/app/answer-editor.tsx (SingleEditor, MultipleEditor)

4. Техническое задание на исправления

Пункты ТЗ сгруппированы так, чтобы каждый закрывался одним PR и проверялся на реальном контенте каталога. Оценка — в человеко-днях разработчика фронтенда (д) без дизайна. Порядок = рекомендуемый приоритет. Для каждого пункта критерии приёмки формулируются так, чтобы их можно было проверить скриптом прогона walk.py (папка аудита) или вручную на перечисленных заданиях.

ТЗ-01. Активация кнопки «Далее» и объяснение блокировки

Приоритет: P0 Оценка: 1 д Закрывает: F-01, F-26, F-32

Цель. Любой валидный ответ любого типа активирует переход; неактивная кнопка всегда объясняет, чего не хватает.

Что сделать:

- isAnswered: ветка `type === "text"` → `isValidTextInput(answer, max_length)`; `type === "input"` → числовая проверка или проверка длины последовательности (см. ТЗ-06); `multiple` → длина выбора равна `selection_limit` (если лимит известен), иначе не меньше 1.
- Под кнопкой строка `role=status` с причиной: «Введи ответ», «Выбрано 1 из 2», «Осталось заполнить: Б, В».
- Липкий нижний бар для кнопки (`position: sticky; bottom: 0; safe-area`) с фоном и тенью; «Прогресс сохраняется автоматически» — в шапку или один раз за сессию.
- Unit-тесты: слово активирует кнопку у `text`; пустая строка и пробелы — нет; сообщение о причине для каждого типа.

Критерии приёмки:

- ЕГЭ русский задание 2: ввод «но» активирует «Следующее задание»; ЕГЭ английский задания 10–22 проходятся словами.
- walk.py: `nextVisibleInFold = true` на 100% заданий (кнопка в липком баре).
- На каждом типе задания при неполном ответе под кнопкой виден текст причины.

Файлы: `miniapp/app/question-screen.tsx`, `answer-editor.tsx`, `globals.css`

ТЗ-02. Тренажёр: предмет пользователя, выход, фидбэк

Приоритет: P0 Оценка: 1 д Закрывает: F-02, F-03, F-43

Цель. Тренажёр тренирует выбранный предмет и из него можно выйти.

Что сделать:

- `onStartTrainer`: id последней завершённой/начатой диагностики (`bootstrap.results`, `attempt`, `daily_plan`); при отсутствии — экран выбора предмета.
- Предмет в шапке тренажёра: «Тренажёр · Физика · 1 из 5».
- Кнопка «×» в шапке с подтверждением «Выйти из тренировки? Прогресс сохранится, жизнь не сгорит».
- Фидбэк: «Неверно» для неверного, «Почти» только при частичном зачёте; убрать дубль «Задание N»; оффер школы — только на финальном экране сессии.

Критерии приёмки:

- После ОГЭ по физике кнопка «Тренировка» открывает физику; предмет виден в шапке.
- Из любого вопроса тренажёра можно выйти в два тапа.
- Неверный ответ никогда не подписан «Почти».

Файлы: `miniapp/app/page.tsx`, `trainer-screen.tsx`, `use-trainer.ts`

ТЗ-03. Рендер текста условия: формулы, индексы, бейджи, заголовки

Приоритет: P0 Оценка: 2–3 д Закрывает: F-06, F-07, F-10, F-11, F-16, F-31

Цель. Условие читается как в КИМ: формулы с индексами, без ложных бейджей, инструкции о формате ответа заметны.

Что сделать:

- `mathDisplayParts`: `_(...)` → `sub`, вложенные `SO_2(r)`, `H_2SO_4` (разб.); применять к стему, абзацам, вариантам, разбору, тренажёру.

- MATH_EXPRESSION: убрать ветки «одиночное число» и «одиночная кириллическая заглавная»; атом с дефисом требует цифру или спецсимвол; стоп-лист предлогов В, К, С, О, У, И, А. Для языковых предметов (по subject) токенизатор выключен.
- isHeading: заголовок только если нет строчных букв, нет цифр/операторов, длина меньше 60; снять text-transform: uppercase с .question-section-title.
- INSTRUCTION_PATTERN расширить на «в ответ», «ответ запишите», «запишите в таблицу», «введите»; инструкции рендерить плашкой рядом с полем ответа, 14–15px, обычный регистр.
- splitPromptSentences: считать концом предложения «.?!» перед заглавной буквой без пробела.
- Тесты на строках из каталога: «В ответ запишите...», «К каждой позиции...», «построен в 1931 году», «H_(5)IO_(6)», «SO_(2(r)) + Cl_(2(r))», «world-famous», «(1)Мы — остатки».

Критерии приёмки:

- ОГЭ химия q04, ЕГЭ химия q20: формулы читаются как H□IO□, SO□(r) + Cl□(r), «Cl» не капсится.
- ЕГЭ русский q22: в тексте нет ни одного бейджа.
- Строка «В ответ запишите последовательность цифр...» видна обычным регистром 14px+ рядом с полем ответа на физике q01.

Файлы: miniapp/app/math-text.ts, math-display.tsx, question-prompt.ts, globals.css, result-flow.tsx, trainer-screen.tsx

T3-04. Таблицы и структурный контент

Приоритет: P0 Оценка: 2 д Закрывает: F-08, F-18, F-19

Цель. Любая таблица из контента показывается таблицей, а не строками с «|».

Что сделать:

- parseQuestionPrompt: блок kind: "table" для 2+ подряд строк с «|»; число колонок по заголовку.
- Рендер: настоящая table в контейнере overflow-x: auto с липкой шапкой; при 2 колонках на узком экране — карточки-строки; при таблице вариантов A–G × N (английский q23) — список «A: вариант1 / вариант2 / ...» чипами.
- parseTableGapPrompt: принимать «Список терминов и понятий», «Пропущенные элементы», любое число колонок, убрать порог optionsHeading >= 7; пустую ячейку — как select/поле прямо в таблице.
- Импорт: вычищать «(A)_____», «X | Y»; ключевое слово «| GREAT» выделять блоком «Слово: GREAT»; букву абзаца — маркером.

Критерии приёмки:

- ЕГЭ биология q01, q20, q21; ЕГЭ химия q08, q21; ОГЭ химия q02, q07: таблица видна как сетка, в q20 включается UI с пропусками.
- ЕГЭ английский q23: варианты читаемы 14px+, без пинч-зума.
- В каталоге нет заданий, где «|» доходит до экрана как символ (проверка скриптом).

Файлы: miniapp/app/question-prompt.ts, table-gap-matching.ts, question-screen.tsx, scripts/import_sharepoint_diagnostics.py

T3-05. Единый компонент сопоставления

Приоритет: P1 Оценка: 3 д Закрывает: F-20, F-21, F-22, F-23, F-24, F-25, F-30

Цель. Одно сопоставление на весь продукт, в логике бланка: оба столбца видны, ответ — цифры под буквами.

Что сделать:

- Один компонент MatchingAnswer для type=matching и для распарсенного prompt (буквенные и цифровые маркеры слева).
- Маркеры строк — из данных (А, Б, В...), вариантов — цифры из данных; латиницу не генерировать.
- Второй столбец показан один раз списком с номерами над строками; в строке выбор чипами-цифрами при ≤6 вариантах, иначе кастомный список с переносом текста; в закрытом состоянии «3 — начало текста...».
- Правило повторов из allowReuse (контент или фраза в условии); занятые варианты помечены; все строки активны сразу; очистка строки не трогает соседние.
- Превью «Твой ответ: 3 1 2» с маркерами под строками (общий AnswerPreview), также для multiple.
- Заполненная/пустая строка визуально различимы (is-filled).

Критерии приёмки:

- ЕГЭ химия q05 и q07 выглядят и ведут себя одинаково; в q05 доступны все 9 вариантов.

- ОГЭ физика q01: строки А/Б/В, варианты 1–5 видны целиком, дубль помечен, превью показывает «— — —» → «2 1 5».
- Ни в одном сопоставлении нет латинских маркеров и обрезанного текста.

Файлы: miniapp/app/answer-editor.tsx, question-screen.tsx, sequence-matching.ts, answer-values.ts, globals.css

T3-06. Ввод последовательности цифр и заданий с пропусками

Приоритет: P1 Оценка: 2 д Закрывает: F-27, F-28

Цель. Ответ-последовательность вводится по ячейкам под буквами, длина контролируется, подсказка одна и верная.

Что сделать:

- В контенте (импорт) предоставлять `answer_format: number | sequence:N | word`; фронт берёт тип ответа из данных, а не из регулярки по условию.
- `sequence:N` → ячейки с подписями А/Б/В (или А–Г), выбор цифры тапом; счётчик «Заполнено 3 из 7»; распознавать маркеры (А), (Б) внутри абзацев; для «установите последовательность» — тапательные пункты списка.
- `number` → `inputMode decimal`, подсказка «Число; дробную часть — через запятую, например 0,25»; одна подсказка под полем; сгенерированная не показывается, если в `prompt` уже есть строка про формат (и убрать дубли из контента).
- «Решите уравнение» исключить из `DIGIT_ANSWER`.

Критерии приёмки:

- ОГЭ физика q04: четыре ячейки А–Г, кнопка активна только при четырёх цифрах.
- ОГЭ математика q06: клавиатура `decimal`, подсказка про запятую, «–3» и «7,5» принимаются.
- На экране задания не больше одной подсказки о формате.

Файлы: miniapp/app/math-text.ts, answer-editor.tsx, question-screen.tsx, scripts/import_sharepoint_diagnostics.py, docs/CONTENT_FORMAT.md

T3-07. Ответ словом: подсказки, нормализация, язык

Приоритет: P1 Оценка: 1 д Закрывает: F-29, F-44

Цель. Ученик знает, как записать слово, и не теряет балл на регистре, ё, пробелах.

Что сделать:

- Подсказка по типу: «Одно слово, строчными, без пробелов» / «Два слова через пробел» / «ё можно писать как е»; тип — из контента.
- Бэкенд: нормализация регистра, ё/е, крайних пробелов и знаков препинания при сравнении (`text_answers.py`) — проверить и задокументировать.
- Для английского контента `lang="en"`, плейсхолдер «Your answer», подпись «Ответ на английском».
- В разборе показывать эталон в нормальном виде + «ударение: ...» со знаком ударения.

Критерии приёмки:

- ЕГЭ русский q14: подсказка про два слова; «Давным-давно» и «давным-давно» засчитываются одинаково.
- ЕГЭ английский q10: поле с `lang=en` и английским плейсхолдером.
- ЕГЭ русский q4 в разборе: «электропровод», а не «ЭлектропровОд».

Файлы: miniapp/app/answer-editor.tsx, backend/diagnostic/text_answers.py, result-flow.tsx

T3-08. Каркас экрана вопроса: шапка, вопрос, длинный текст, прогресс, выход

Приоритет: P1 Оценка: 3 д Закрывает: F-09, F-12, F-13, F-33, F-34, F-35, F-36

Цель. С любого места задания понятно, где я, что спрашивают, как ответить и как выйти.

Что сделать:

- Липкая компактная шапка: «Задание 7 из 21 · Тема», полоса прогресса (при `total > 12` — сплошная), «←» (неактивна на первом задании) и «× Выйти» с подтверждением; убрать «Результат в Telegram» и скрытый `strong`; мотивационные подписи привязать к событиям или убрать.

- Заголовком делать предложение-вопрос; вводный текст обычным 16px с абзацами; при длинном условии — сворачиваемый блок «Текст» (~40vh, внутренняя прокрутка) с якорями по номерам предложений; вопрос дублируется над вариантами; варианты для пропусков — под текстом.
- Фокус на h1 при смене задания; один aria-live.
- Тач-цели $\geq 44\text{px}$ (back-button, «Очистить»).

Критерии приёмки:

- ЕГЭ русский q22: на любом скролле видны номер задания и кнопка «Далее»; текст сворачивается, вопрос виден над вариантами.
- На первом задании «←» неактивна, «×» спрашивает подтверждение.
- walk.py: pageHeight медиана снижается не менее чем на 25% на текстовых предметах.

Файлы: miniapp/app/question-screen.tsx, question-prompt.ts, page.tsx, use-diagnostic-session.ts, globals.css

T3-09. Картинки и формулы-изображения

Приоритет: P1 Оценка: 1 д + контент Закрывает: F-14, F-15

Цель. Картинки читаемы, увеличиваются, не размываются.

Что сделать:

- Не растягивать изображение выше исходного размера; max-height: 40vh в потоке; полноэкранный просмотр по тапу с пинч-зумом и подписью «Нажми, чтобы увеличить»; горизонтальный скролл для широких.
- Контент: формулы ОГЭ-математики перевести в текстовую разметку или SVG; валидатор ловит стемы, заканчивающиеся на «.» или «:» без содержимого.

Критерии приёмки:

- ОГЭ математика q05: таблица цен читается после тапа; q06: формула не размыта, текст без висящей точки.

Файлы: miniapp/app/question-screen.tsx, globals.css, school/diagnostics/oge-mathematics-198.json, scripts/validate_school.py

T3-10. Контент: валидация и перевыгрузка дефектных заданий

Приоритет: P0 Оценка: 2 д Закрывает: F-04, F-05, F-17, F-45

Цель. В каталоге нет нерешаемых заданий; валидатор не пропускает известные классы дефектов.

Что сделать:

- Импортёр: разбивать перечни по «|»; вставлять пробел после «.?!» перед заглавной; вычищать бланковые артефакты.
- validate_school.py: плейсхолдеры «___» при наличии маркеров позиций; смешанные алфавиты и кириллические «Co/He/Ba/Ca»; формулы без индексов (BaCl); дубли вариантов («Кислота» *2); стемы с висящей точкой; для sequence — совпадение числа позиций и вариантов.
- Перевыгрузить: ЕГЭ химия q05, q14, q17, q01–q03; ЕГЭ биология q18; ОГЭ математика q06, q08, q09, q13.
- Проставить max_primary_score по спецификации ФИПИ, перевести проверенные задания в approved.

Критерии приёмки:

- validate_school.py падает на копии текущего каталога с перечнем именно этих дефектов, проходит после правок.
- ЕГЭ химия q05: ответ 2-7-7 вводится; q14: условия А и Б на месте.

Файлы: scripts/import_sharepoint_diagnostics.py, scripts/validate_school.py, school/diagnostics/*.json

T3-11. Результат и разбор ошибок

Приоритет: P1 Оценка: 3 д Закрывает: F-37, F-38, F-39, F-40, F-42, F-57, F-58

Цель. Результат честен и полон, разбор читается на телефоне и позволяет выбирать, что смотреть.

Что сделать:

- Результат: сетка всех заданий с отметкой верно/неверно и темой, каждый чип — ссылка на разбор; один дисклеймер; кнопки «Посмотреть, где ошибся» (primary), «Прорешать ошибки заново · тренажёр», «План», «На главную».

- Разбор: одна колонка по умолчанию (строка от 480px), overflow-wrap: break-word, hyphens: auto; для matching — таблица «элемент / твой / верный»; для последовательностей — «твой 1213 / верный 2113»; условие поблочно, текст источника свёрнут; один номер + тема.
- Навигация: список ошибок, «К списку», «К плану», «На главную» на каждой карточке; запоминать позицию.
- Быстрый замер: «1 из 3 верно» вместо процента; PDF-статус живой, с кнопкой «Открыть чат» и состоянием ошибки; для последовательностей в разборе — расшифровка цифр названиями.

Критерии приёмки:

- ОГЭ физика результат: видны все 18 заданий; тап по «Задание 10» открывает его разбор.
- Разбор физики q01 на 390px: ни одного разрыва слова, ответ в виде таблицы.
- С третьей ошибки из 19 можно перейти к плану в один тап.

Файлы: miniapp/app/result-flow.tsx, result-flow-model.ts, use-diagnostic-session.ts, globals.css

ТЗ-12. План и навигация после результата

Приоритет: P2 Оценка: 1–2 д Закрывает: F-41

Цель. Финальный экран воронки ведёт к действию и на главную.

Что сделать:

- Одно название «План» в кнопке, заголовке, на главной («Задания на сегодня» вместо «План на сегодня»).
- Пункты плана — ссылки на разбор/тренажёр по теме; primary «На главную» с «+N XP»; «Выбрать другой предмет» вторичная.
- Решить судьбу ForecastScreen: вернуть в цепочку результат → прогноз → план либо удалить с score-estimate.

Критерии приёмки:

- Из экрана плана в один тап на главную; каждый пункт плана открывает соответствующий разбор или тренажёр.

Файлы: miniapp/app/result-flow.tsx, page.tsx, navigation-screens.tsx

ТЗ-13. Главная, выбор формата и предмета, онбординг

Приоритет: P1 Оценка: 3 д Закрывает: F-46, F-47, F-48, F-49, F-50, F-51

Цель. Один очевидный следующий шаг на главной; выбор формата с фактами; честные счётчики.

Что сделать:

- Главная: один primary по состоянию («Продолжить: Физика, 7 из 18» только при in_progress); нижняя навигация Главная / Тренажёр / Лига / Профиль; оффер ниже каталога; карточки предметов ведут в свой предмет; заголовок «Доступные предметы», бейдж → «Все 18 →».
- Порядок шагов: предмет → формат; на карточках формата «18 заданий · ~30 мин» / «3 задания · ~5 мин»; убрать слагги «полная/быстрая».
- Онбординг: честный счётчик шагов; запоминать ОГЭ/ЕГЭ; «3 задания из 18».
- «Мои результаты» карточками с датой и «1 из 18 · 6%»; профиль без дублей, достижения включая закрытые; даты лиги «7–13 сентября», кнопка в пустом состоянии; минимальная длительность экрана отправки.

Критерии приёмки:

- На главной без прокрутки одна primary-кнопка.
- Экран формата показывает число заданий и время выбранного предмета.
- Девятиклассница при повторном входе видит вкладку ОГЭ.

Файлы: miniapp/app/navigation-screens.tsx, page.tsx, league-screen.tsx, use-bootstrap.ts

ТЗ-14. Тексты и тон

Приоритет: P2 Оценка: 0,5 д Закрывает: F-52, F-53

Цель. Единое обращение на «ты», правильные числительные и падежи.

Что сделать:

- Общий плюрализатор для задание/предмет/достижение; «включая биологию».

- Все UI-строки на «ты» (brand.json interface.*, DEFAULT_LABELS, sequence/table-gap, ReviewScreen); tone.test.ts расширить на эти файлы; текст заданий не трогать.

Критерии приёмки:

- грег по «Ваш», «Введите», «Выберите» в UI-строках пуст; на главной «3 задания», «10 предметов».

Файлы: miniapp/app/navigation-screens.tsx, answer-editor.tsx, question-screen.tsx, result-flow.tsx, school/brand.json, tone.test.ts

T3-15. Доступность и мобильная эргономика

Приоритет: P1 Оценка: 1 д Закрывает: F-54, F-55, F-56

Цель. WCAG 2.2 AA на экране вопроса; без iOS-зума; чистая консоль.

Что сделать:

- Токены: --faint → 62% ink для текста; --control-line ~38% ink для рамок и радио; disabled — muted + пунктир; outline фокуса primary с offset 2px; подпись маркера 11px.
- font-size 16px всем select/input; нативные radio/checkbox с визуально скрытым инпутом или roving tabindex; multiple — role=checkbox.
- Найти и починить runtime-ошибку с главной/профиля/лиги.

Критерии приёмки:

- Все текстовые пары на экране вопроса $\geq 4.5:1$, нетекстовые $\geq 3:1$ (проверка скриптом по computed styles).
- Фокус на select 13px больше не масштабирует страницу на iOS Safari.
- Консоль без ошибок на главной, профиле, лиге.

Файлы: globals.css, miniapp/app/answer-editor.tsx

5. Приложение: метрики экрана вопроса

Метрики сняты скриптом walk.py на 152 заданиях семи полных диагностик (вьюпорт 390×844). Для каждого задания измерялись: высота страницы, положение кнопки «Следующее задание», кегль заголовка и вариантов, минимальная высота варианта, число select/input, число картинок, элементы с текстом меньше 12px и интерактивные элементы ниже 44px.

Что в норме: тач-цели вариантов 58–154px (min-height 56px), базовый кегль 16px и кегль вариантов 16px в 100% замеров, поле ввода 22px, prefers-reduced-motion и safe-area-inset учтены. Текст меньше 12px встречается только в шапке (плашка «Результат в Telegram», 11px), в мотивационной подписи (11px) и подписях маркеров превью ответа (9.5px).

Распределение типов по чипу на экране: «короткий ответ» 74, «несколько ответов» 35, «короткий ответ словом» 23, «сопоставление» 16, «один ответ» 4. Тип «таблица с пропусками» не встретился ни разу.

Набор	Заданий	«Далее» не видна без прокрутки	Макс. высота страницы, px
ОГЭ физика	18	8 (44%)	4734 (q04)
ОГЭ химия	19	4 (21%)	около 1300
ОГЭ математика	19	10 (53%)	1708 (q02)
ЕГЭ химия	26	14 (54%)	1300 (q21)
ЕГЭ биология	21	14 (67%)	1630 (q09)
ЕГЭ русский	26	15 (58%)	3569 (q22)
ЕГЭ английский	23	13 (57%)	2931 (q06)
Итого	152	78 (51%)	медиана 926

Полный список замечаний

ID	Сев.	Раздел	Замечание	T3
F-01	P0	Блокеры	Ответ словом не активирует кнопку «Следующее задание»: диагностику нельзя пройти правильным ответом	T3-01
F-02	P0	Блокеры	«Тренировка» всегда запускает первый предмет каталога (ЕГЭ биология), а не предмет пользователя	T3-02
F-03	P1	Блокеры	Из тренажёра нельзя выйти	T3-02
F-04	P0	Блокеры	ЕГЭ химия, задание 5: девять вариантов второго столбца слиплись в три — задание нерешаемо	T3-10
F-05	P0	Блокеры	Потерянные позиции в контенте: вместо условий А и Б стоит «___»	T3-10
F-06	P0	Блокеры	Нижние индексы химических формул не рендерятся: «H_(5)IO_(6)», «SO_(2 (Г)) + CL_(2 (Г))»	T3-03
F-07	P0	Блокеры	Любая строка с тремя заглавными буквами считается «заголовком»: инструкция о формате ответа и химические уравнения уходят в мелкий серый капс	T3-03
F-08	P0	Блокеры	Таблицы из условия выводятся строками с вертикальной чертой; специальный UI «таблица с пропусками» не сработал ни на одном из 152 заданий	T3-04
F-09	P1	Блокеры	Кнопка «←» на первом задании молча выбрасывает на выбор предмета	T3-08
F-10	P1	Чтение условия	Любое число и любая одиночная заглавная буква превращаются в бейдж-«формулу»	T3-03
F-11	P1	Чтение условия	Слова через дефис в английском тексте ловятся как математика («world-famous», «skill - he»)	T3-03

ID	Сев.	Раздел	Замечание	T3
F-12	P1	Чтение условия	Условие целиком набрано жирным 19px (до 460 символов), а настоящий вопрос скрыт ниже текста обычным шрифтом	T3-08
F-13	P1	Чтение условия	Длинный текст и вопрос лежат одной лентой до 3569px: нельзя свернуть текст и вернуться к нему при ответе	T3-08
F-14	P1	Чтение условия	Формулы в математике — размытые растровые картинки, а в тексте на их месте пустота: «Найдите значение выражения .»	T3-09
F-15	P1	Чтение условия	Картинки с таблицами и графиками нечитаемы и не увеличиваются; крупная иллюстрация съедает весь первый экран	T3-09
F-16	P2	Чтение условия	Степень сырым синтаксисом в тексте (« m^2 ») и слипшиеся предложения («кислоты.В текстильной»)	T3-03
F-17	P1	Чтение условия	Кириллические «Со», «Не» вместо Co, He в обозначениях элементов; «BaCl» без индекса	T3-10
F-18	P2	Чтение условия	Артефакты бумажного бланка в тексте: «(A)_____ (B)_____», «X Y», «A B B»	T3-04
F-19	P0	Чтение условия	ЕГЭ английский, задание 23: таблица A–G × 4 варианта втиснута в 390px, шрифт ~9px	T3-04
F-20	P1	Ответ	Три системы обозначений: варианты A–E латиницей, строки сопоставления цифрами 1–4, инструкция про буквы АБВГ; на экзамене всегда цифры	T3-05
F-21	P0	Ответ	Сопоставление: второй столбец скрыт в выпадающих списках, у вариантов нет номеров, выбранный текст обрезан на полуслове	T3-05
F-22	P1	Ответ	В сопоставлении один вариант можно поставить во все строки без предупреждения; в соседнем компоненте повторы, наоборот, блокируются	T3-05
F-23	P1	Ответ	Два разных UI сопоставления в одной диагностике: разные слова, правила, наличие превью ответа	T3-05
F-24	P1	Ответ	Строки сопоставления и пропусков открываются строго по очереди; сброс первой стирает все последующие ответы	T3-05
F-25	P1	Ответ	Ответ ни разу не показывается в формате бланка (последовательность цифр) у matching и multiple; в разборе тоже	T3-05
F-26	P1	Ответ	«Несколько ответов»: не видно, сколько выбирать и сколько выбрано; лишний тап молча игнорируется; в русском кнопка активна после одного варианта	T3-01
F-27	P1	Ответ	Ответ-последовательность: одно поле без контроля длины, без ячеек по буквам; задания с пропусками (A)(B)(B) в тексте не распознаются	T3-06
F-28	P1	Ответ	Подсказки о формате ответа: три подряд про одно и то же, «последовательность цифр» у числовых задач, текстовая клавиатура для чисел, ничего про запятую	T3-06
F-29	P1	Ответ	Ответ словом: подсказка ничего не говорит про регистр, ё, два слова; для английского нет lang=en и русский плейсхолдер	T3-07
F-30	P1	Ответ	Заполненный и незаполненный select выглядят одинаково	T3-05
F-31	P2	Ответ	В разборе и в тренажёре формулы и объяснения не проходят через форматтер	T3-03
F-32	P1	Навигация в задании	Кнопка «Следующее задание» не закреплена и не видна без прокрутки в 51% заданий; в неактивном состоянии не объясняет причину	T3-01
F-33	P2	Навигация в задании	Прогресс-рейл из 18–52 точек нечитаем, текущая точка не выделена; мотивационная подпись повторяется 10 раз подряд и читается как часть условия	T3-08
F-34	P2	Навигация в задании	Плашка «Результат в Telegram» в шапке на всех экранах — статичный текст, похожий на кнопку	T3-08

ID	Сев.	Раздел	Замечание	T3
F-35	P2	Навигация в задании	Логотип — единственный «домой» на всех экранах, не читается как кнопка и молча бросает диагностику; стрелка «Назад» 42px	T3-08
F-36	P2	Навигация в задании	Фокус не переносится на новый вопрос; две aria-live области дублируют мотивацию	T3-08
F-37	P1	Результат и разбор	Результат: «Проверенные задания» показывает 3 чипа из 18, числа не сходятся, вместо тем — «Задание 12»	T3-11
F-38	P1	Результат и разбор	Разбор ошибок на 390px: две узкие колонки, слова рвутся посередине («Теплопроводн / ось»)	T3-11
F-39	P1	Результат и разбор	В разборе ответ сопоставления — сырая склеенная строка; условие и весь текст источника набраны одним жирным абзацем	T3-11
F-40	P1	Результат и разбор	Разбор — коридор на 17–25 шагов без списка и без выхода: «Мой план» только на последней ошибке	T3-11
F-41	P2	Результат и разбор	План/маршрут: пункты не нажимаются, нет «На главную»; четыре названия одной сущности; ForecastScreen не подключён	T3-12
F-42	P2	Результат и разбор	«Разобрать ошибки» и «Повторить ошибки» — почти одинаковые подписи с разными последствиями	T3-11
F-43	P2	Результат и разбор	Тренажёр: «Почти» с красным крестом на неверном ответе; дубль «Задание 1»; оффер школы посреди сессии	T3-02
F-44	P2	Результат и разбор	В разборе правильный ответ показан с заглавной буквой ударения: «ЭлектропровОд»	T3-07
F-45	P2	Результат и разбор	Все задания весят 1 первичный балл и помечены draft: бейдж баллов не показывается, прогноз строится на неверной арифметике	T3-10
F-57	P1	Результат и разбор	Гигантский «0%» / «6%» на первом экране результата, а пояснение «это не оценка предмета» уходит под сгиб	T3-11
F-58	P1	Результат и разбор	Плашка «Готовим PDF для Telegram» без статуса готовности и без кнопки «Открыть»	T3-11
F-46	P1	Главная и онбординг	Главная: пять конкурирующих кнопок на первом экране; «Продолжить диагностику», когда продолжать нечего	T3-13
F-47	P2	Главная и онбординг	«Ближайшие диагностики»: карточки не ведут в свой предмет, бейдж «18» при трёх карточках, слово «ближайшие» обещает даты	T3-13
F-48	P1	Главная и онбординг	Выбор формата: подзаголовки «полная» / «быстрая», нет числа заданий и времени; порядок «формат → предмет» заставляет выбирать вслепую	T3-13
F-49	P2	Главная и онбординг	Онбординг: «Шаг 2 из 2» на первом видимом шаге; вкладка по умолчанию ЕГЭ; «3 задания» у всех предметов	T3-13
F-50	P2	Главная и онбординг	«Мои результаты» — кнопка «ОГЭ · Физика · 0 из 3» без даты и подписи; профиль дублирует главную; даты лиги в ISO	T3-13
F-51	P3	Главная и онбординг	Экран «Считаем результат» на практике не показывается	T3-13
F-52	P2	Тексты	Не согласованы числительные и падежи: «3 заданий», «10 предмета, включая Биология», «1 достижения», «буква АБВ»	T3-14
F-53	P2	Тексты	«Ты» и «вы» перемешаны, иногда в одном блоке	T3-14
F-54	P1	Доступность	Контраст: вспомогательный текст 2.5–2.75:1, подпись маркера 9px, disabled-кнопка 2.09:1, рамки/радио 1.2–1.4:1, фокус 2.7:1	T3-15
F-55	P2	Доступность	select 13px вызывает зум страницы на iOS; варианты ответа — button role=radio без клавиатурной модели	T3-15
F-56	P3	Чтение условия	Runtime-ошибка на главной, профиле, лиге, онбординге (dev-оверлей «1 Issue»)	T3-15